淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

文老师系统分析师 2026 年 05 月考前预测

综合知识试卷 1
综合知识答案 9
案例考前模拟题 25
试题一：面向对象分析 1 25
试题二：面向对象分析 2 27
试题三：结构化分析 1 28
试题四：结构化分析 2 29
试题五：大数据架构 31
试题六：web 架构 32
试题七：微服务 36
试题八：数据库技术-范式 37
试题九：数据库技术-redis 38
试题十：项目管理 40
论文考前预测 41
面向对象分析与建模 41
单元测试 43
Devops+敏捷开发 45
信息系统可行性分析 47
大数据系统 49

综合知识试卷

文老师说明：选择题范围广都有可能考到，无法预测，这里是模拟试卷，大家考前练习一下即可，文老师特别加了一些超纲的题型，大家可以好好分析一下，遇到超纲题如何猜题，在文老师课上都有技巧。

1. 下列编码方式中，自带同步时钟信号的典型编码是（）
A. 归零码　　B. 不归零码　　C. 曼彻斯特编码　　D. 定比码

2-3 修改某系统的加密等级，可能影响到加密的计算时间，属于（）和（）之间的权衡

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A.性能　　B.易用性　C.鲁棒性　D.可靠性
A.可修改性　　B.易用性　C.安全性　D.可靠性

4-8. Multi-agent systems can operate under various _____. In centralized networks, a central unit contains the _____ knowledge base, connects the agents and oversees their information. A strength of this structure is the ease of communication between agents and _____ knowledge. A weakness of the centrality is the dependence on the central unit; if it fails, the entire system of agents fails.

Agents in decentralized networks share information with their _____ agents instead of a global knowledge base. Some benefits of decentralized networks are robustness and modularity. The failure of one agent does not cause the overall system to fail since there is no central unit. One challenge of decentralized agents is _____ their behavior to benefit other cooperating agents.

A. structures　B. architectures　C. frameworks　D. designs
A. local　B. Global　C. shared　D. central
A. diverse　B. specialized　C. uniform　D. common
A. adjacent　B. neighboring　C. connected　D. surrounding
A. organizing　B. coordinating　C. managing　D. controlling

9.解释器风格有四个组成部分，包括() 、解释引擎、保存内存区当前状态的数据结构、保存解释引擎当前状态的数据结构
A.规则集　　B.规则/数据选择器 C.存储区　D.被解释代码

10.RISC 指令系统的特点包括（）。
①指令数量少
②寻址方式多
③指令格式种类少
④指令长度固定
A.①②③　　B.①②④　　C.①③④　　D.②③④

11.在计算机硬件中，（）把内存中的数据传入 CPU 中供运行使用。
A.输入设备　　B.输出设备　　C.运算器　　D.控制器

12.按照存储虚拟化实现的层面来分，以下不属于存储虚拟化的是（）
A.基于存储设备的虚拟化
B.基于存储网络的虚拟化
C.基于操作系统的虚拟化
D.基于主机的虚拟化

13.如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成,这种数据交换方式是（）
A.程序查询　　B.中断方式　　C.DMA 方式　　D.无条件存取方式

14.在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了若干个线程，那么（）是不能被其他线程共享的。
A.该进程的代码段　　B.该进程中打开的文件
C.该进程的全局变量　　D.该进程中线程的栈指针

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

15.某系统采用请求页式存储管理方案，假设进程 P 有 6 个页面，系统给 P 分配了 4 个存储块，其页面变换表如下表所示。表中的状态位等于 I/O 分别表示页面在内存/不在内存。当 P 访问的页面 2 不在内存时，应该淘汰表中页号为(　)的页面。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	5	1	1	1
1	-	0	0	0
2	-	0	0	0
3	2	1	0	0
4	8	1	1	1
5	12	1	1	0

A.0
B.3
C.4
D.5

16.下列哪种文件是逻辑结构文件()
A 系统文件　B 索引文件　　C 流式文件　　D 链接文件

17. 下列关于 UML 活动图中分支（decision）和分叉（fork）的描述，错误的是？
A. 分支表示条件判断，只有一个进入流，输出流带监护条件且仅一条被执行。
B. 分叉表示并发开始，有一个进入流，多个输出流同时被执行。
C. 分支节点和分叉节点在活动图中都用菱形符号表示。
D. 分支的输出流需指定监护条件，分叉的输出流则无需监护条件。

18.在 UML 的图中，（）能够描述系统的物理结构
A.活动图　　B.构件图　C.类图　　D.部署图

19. （）是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。
A.压力测试　B.负载测试 C.强度测试 D.性能测试

20. 工业产权主要包含哪两项权利（）
A. 专利权和商标权　　B. 专利权和著作权 C. 专利权和软件著作权　　D. 商标权和著作权

21. 关于专利法的主体与客体，下列哪一说法是错误的（）
A. 专利法保护的主体是提交专利申请的个人或单位
B. 专利法保护的客体包括发明、实用新型和外观设计
C. 专利申请人获得授权后成为专利权人，即成为专利法保护的主体
D. 发明人、设计人作为创造者，是专利法的重要相关主体

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

22. 关于商业秘密，下列说法正确的是（）
A. 公司法人对技术信息和经营信息采取的保护措施
B. 商业秘密是知识产权的主体
C. 商业秘密是知识产权的客体
D. 商业秘密的最长保护期限是 10 年

23.（）服务包括证据的生成、验证和记录，以及在解决纠纷时随即进行的证据恢复和再次验证。
A.鉴权　　B.抗抵赖　C.机密性　D.完整性

24.常见的企业信息化方法包括（ ）
A.业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
B.企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
C.企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理
D.企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理

25.某项任务 15 天可以完成，每天的工作量相同，如果要求任务提前 3 天完成，那么每天应该多完成百分之（）
A.25　B.15　C.10　D.20

26-27、信息资源是企业的重要资源，需要进行合理的管理，其中（ ）管理强调对数据的控制(维护和安全)，（ ）管理则关心企业管理人员如何获取和处理信息(流程和方法)且强调企业中信息资源的重要性。
A、生产资源　　B、流程资源　　C、客户资源　　D、数据资源
A、信息处理　　B、流程重组　　C、组织机构　　D、业务方法

28.在 lambda 大数据架构里，（）层次处理最近增加的大量数据？
A.批处理层　　B.服务层　C.数据层　D.加速层

29. 大多数情况下，为测试新系统的性能，用户必须依靠评价程序来评价机器的性能。下面列出了 4 种评价程序，它们评测的准确程度依次递减的是（）
A. 核心程序、真实的程序、小型基准程序、合成基准程序
B. 真实的程序、核心程序、合成基准程序、小型基准程序
C. 真实的程序、核心程序、小型基准程序、合成基准程序
D. 真实的程序、小型基准程序、核心程序、合成基准程序

30.子网掩码为 255.255.255.248 的网段，一共可以划分（）主机
A.6　　B.8　　C.16　　D.32

31.总共有 75 个小朋友去游乐场，其中有 20 人玩过三个项目，55 个人至少玩过两个项目，每个项目每人收费 5 元，总共消费 700 元，问至少有（）小朋友没有玩过项目
A.5　　B.10　　C.15　　D.20

32.数据集关系 R-（R-S）的结果是（）
A.R∩S　　B.R∪S　　C.R-S　　D.R*S

33.关系型数据库中，关系模式是（）阶段产生的?
A.概念设计　　B.逻辑设计　　C.物理设计　　D.运行维护

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

34、用户在购买一个商品成交完成后，会同时在订单表插入一条记录，请问用那种触发器最合适（）
A、BEFORE INSERT B、AFTER INSERT C、BEFORE DELETE D、AFTER DELETE

35. 在公钥基础设施（PKI）体系中，通常将实体分为三类。下列选项中，正确表述这三类实体的是（）
A. 管理实体、终端实体、对象实体
B. 管理实体、终端实体、证书库
C. 终端实体、对象实体、证书库
D. 管理实体、对象实体、证书库

36. 两个进程共用一个临界资源，当互斥信号量 mutex = -1 时，表示（）
A. 一个进程进入临界资源，一个进程进入等待
B. 两个进程进入临界资源
C. 两个进程等待
D. 无进程进入临界资源

37.嵌入式系统使用动态库和重定位代码构建的目的是提升系统的（）
A.可裁剪性 B.确定性 C.实时性 D.移植性

38-40.ERP 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工具，它扩充了（ ）和制造资源计划的管理范围，将（ ）和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求企业资源的合理高效利用。ERP 的作用是在协调与整合企业各方面资源运营的过程中，全面实现（ ）和企业对市场变化的快速反应，降低市场波动给企业带来的经营风险，帮助企业以更少的资源投入获得更多的投资回报。
A.管理信息系统 B.人力资源系统 C.企业发展计划 D.企业财务系统
A.供应商 B.开发商 C.销售渠道 D.建设商
A.信息隐蔽 B.信息重构 C.信息共享 D.信息更新

41.在关系型数据库中，使用查询语句 select 执行之后的结果是（）
A.元组 B.序列 C.属性 D.集合

42. 某开发方法定义了三种角色，并包括每日站会和固定迭代周期。这种方法是（）
A. 看板 B. Scrum C. 极限编程 D. 瀑布模型

43.在事务的两阶段提交中，事物 T 获得对 D 的共享锁，那么 T 对 D()
A.可读不可写 B.可读可写 C.不可读不可写 D.不可读可写

44. 判定树和判定表在结构化分析中，主要用于分析数据流图中的（ ）
A.加工 B.数据流 C.外部实体 D.数据存储

45.信息化规划与企业战略规划总是互相影响、互相促进的。当财务部门提出财务电算化的需求，生产部门提出库房管理的需求时，IT 部门根据不同部门的需求分别独立实施，以此形成一个完全基于企业组织与业务流程的信息系统结构，其中各个信息系统分别对应于特定部门或特定业务流程。这表明（35）。
A.企业处在信息化的初级阶段 B.企业处在信息化的中级阶段
C.企业处在信息化的高级阶段 D.企业处在信息化的完成阶段

46.在 OSI 七层模型中，()不是数据链路层的功能

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A.路由转发　　B.帧转发　C.透明传输　　D.纠错

47.某电商系统需动态切换支付方式（如支付宝、微信支付），应采用（）。
A.观察者模式　　B.工厂模式 C.策略模式 D.装饰器模式

48.在结构化开发中，某模块直接调用的下层模块的数量，称为()
A.扇出数　B.扇入数　C.模块宽度　　D.模块大小

49.以下（）属于创建型设计模式
A.抽象工厂　　B.适配器　C.状态　　D.观察者

50. 在嵌入式系统设计中，下列模型通常用于描述数据流的是（ ）
A. Petri 网　　B. CCS　　C. FSM　　D. CSP

51.进行数据流图的正确性检查时，以下说法不正确的是（ ）。
A.任何一个处理至少有一个输入数据流
B.任何一个处理至少有一个输出数据流
C.任何一个数据流的两端都必须存在相应的处理
D.任何一个数据存储都必定有流入的数据流和流出的数据流

52. 软件测试的一般顺序是（）
A. 组装测试、单元测试、有效性测试
B. 单元测试、组装测试、有效性测试
C. 有效性测试、单元测试、组装测试
D. 单元测试、有效性测试、组装测试

53. CMMI（能力成熟度模型集成）主要涉及（ ）。
A. 软件设计　　B. 软件开发　　C. 软件维护　　D. 软件工程

54. 某模块输入工厂生产数据，可以输出某厂区工人平均生产产品数的计算，以及生产数排前三的工人。该模块的内聚方式属于（）
A.逻辑内聚　　B.顺序内聚　　C.通信内聚　　D.功能内聚

55.如果一个用例包含了两种或两种以上的不同场景，则可以通过（ ）表示。
A.扩展关系
B.包含关系
C.泛化关系
D.组合关系

56.以下关于 AI 监督学习的描述中，正确的是（）
A.监督学习可对未知类别数据有较好预测性
B.监督学习不依赖标注的数据
C.半监督学习可以利用少量标注数据和大量未标注数据
D.无监督学习依赖大量标注的数据

57.文件的绝对路径是从()开始
A 根目录 B 当前目录 C 下一级目录 D 当前文件

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

58. 下列有关 XML 的说法中，错误的是（）
A. XML Schema 是基于 XML 的，用于描述和验证 XML 文档的结构
B. XML 能够展示和处理所有类型的文件（如文本、图像、视频等）
C. XML 利用命名空间来解决元素和属性的命名冲突
D. XML 实现了数据内容与文档结构的分离

59. 关于 MVP（Model-View-Presenter）模式，下列说法错误的是（）
A. View 可以直接调用 Model 中的数据
B. Presenter 负责逻辑处理，View 显示视图，Model 负责数据
C. View 和 Model 之间通过 Presenter 进行通信，彼此隔离
D. 一个 Presenter 可以供多个 View 使用

60.面向服务的开发方法有三个主要的抽象级别，按抽象级别从低到高分别是（）
A.服务、操作、业务流程　　B.操作、业务流程、服务
C.操作、服务、业务流程　　D.服务、业务流程、操作

61-62.结构化方法属于（　）的开发 方法，强调开发方法的结构合理性，以及所开发系统的结构合理性。而（　）是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具，快速地建立一个系统模型展示给用户，在此基础上与用户交流，最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。
A.自底向上
B.层次性
C.自顶向下
D.对象化
A.面向智能体方法
B.原型化方法
C.面向对象方法
D.面向服务方法

63、产品质量模型将系统/软件产品质量属性划分为 8 个特性：功能性、性能、效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。其中互操作性质量子特性属于（ ）质量特性。
A 兼容性　　B 功能性　C 可靠性　D 可移植性

64. 关于微服务的描述，错误的是（ ）
A. 所有服务要统一环境、配置
B. 每个服务应独立部署和扩展
C. 服务之间通过轻量级通信机制进行交互
D. 每个服务应拥有自己的数据存储

65. 函数 F(t)表示软件失效概率（即到时间 t 为止发生失效的概率），以下说法错误的是（）
A. F(0)=0，表示时间为 0 时系统的失效概率为 0
B. F(t) 在定义域内单调递减
C. F(t) 的取值范围是 (0,1)
D. F(t)是一个非递减函数

66. 在划分软件生命周期阶段时，应主要注意（ ）。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. 各阶段任务的独立性
B. 任务的时间独立性
C. 任务的时间连续性
D. 任务的关联性

67、下表记录了六个结点 A、B、C、D、E、F 之间的路径方向和距离。从 A 到 F 的最短距离是（ ）。

	B	C	D	E	F
A	11	16	24	36	54
B		13	16	21	29
C			14	17	22
D				14	17
E					15

A、38　　B、40　　C、44　　D、46

68. 云原生不可变基础设施指的是（）
A. 容器一旦被创建和部署，只能通过替换的方式更新
B. 被水淹、火灾不会损毁的硬件设备
C. 物理上锁的服务器，保证任何人不能接触到
D. 运维人员每天登录并对机器打补丁，并维护运行中的项目代码

69. 在 web 开发中 Restful API 设计原则不包括（）
A. 无状态通信　　B. 使用 XML 格式传输数据
C. 利用 HTTP 方法操作资源　　D. 资源通过 URI 标识

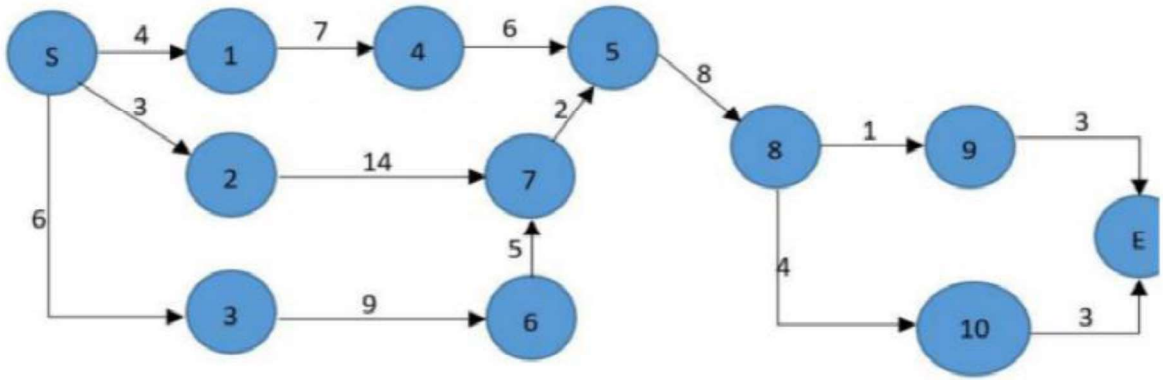
70. 某磁盘共有 10 个柱体，每个柱体有 10 个磁道，每个磁道有 16 个扇区。若采用位示图管理磁盘空间，且一个字长占 16 个二进制位，则位示图占用的存储空间大小为（ ）。
A. 256 字节　B. 128 字节　C. 100 字节　D. 200 字节

71. 软件测试的主要目的是（ ）。
A. 调试代码
B. 找出系统的 bug，将系统受影响的程度降到最低
C. 证明软件没有错误
D. 确保软件完全正确

72-73、项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（）天。在项目实施的过程中，活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响：（ ）。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



A. 40 B. 37 C. 34 D. 32

A. 没有影响 B. 增加了 2 天 C. 增加了 3 天 D. 增加了 4 天

74~75 信息资源管理的基础标准中，（23）包含了命名标准、标识标准和一致性标准；（24）包含了企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等。

23 A.逻辑数据库标准 B.数据元素标准 C.概念数据库标准 D.信息分类编码标准

24 A.数据元素标准 B.用户视图标准 C. 信息分类编码标准 D.逻辑数据库标准

综合知识答案

1. 下列编码方式中，自带同步时钟信号的典型编码是（）

A. 归零码 B. 不归零码 C. 曼彻斯特编码 D. 定比码

答案：C

解析：在数字信号编码中，“自带同步时钟信号”指的是编码方式本身包含了时钟信息，使得接收端能够直接从数据流中提取时钟信号，从而实现发送端和接收端的同步，无需额外的时钟传输线路。

A. 归零码（RZ）：在归零码中，每个比特周期内信号会回归到零电平。虽然归零码的跳变可能提供一定的定时信息，但它并不是典型的自带同步时钟的编码方式，因为其时钟恢复能力较弱，通常需要外部时钟辅助。

B. 不归零码（NRZ）：不归零码在比特周期内信号保持高电平或低电平，不会回归到零。这种编码没有明显的跳变来提供时钟信息，因此无法自带同步时钟信号，接收端必须依赖独立的时钟线进行同步。

C. 曼彻斯特编码：曼彻斯特编码是一种典型的自带同步时钟信号的编码方式。其特点是每个比特中间都有一次电平跳变：从高到低表示“0”，从低到高表示“1”。这种固定的跳变提供了丰富的时钟信息，使得接收端能够准确提取时钟信号，实现同步。曼彻斯特编码广泛应用于以太网等通信系统中。

D. 定比码：定比码（如 4B/5B 编码）通过保证数据流中“1”的密度来辅助时钟恢复，但它并非直接自带同步时钟信号。定比码的主要作用是消除长串“0”或“1”，改善时钟恢复的可靠性，但仍需接收端的锁相环等电路从数据流中提取时钟，因此不是典型的自带同步时钟的编码。

综上，曼彻斯特编码因其每个比特中间的强制跳变，成为自带同步时钟信号的典型代表，故本题选 C。

2-3 修改某系统的加密等级，可能影响到加密的计算时间，属于（）和（）之间的权衡

A.性能 B.易用性 C.鲁棒性 D.可靠性

A.可修改性 B.易用性 C.安全性 D.可靠性

答案：A C

解析：很明显的，加密登记是安全性，计算时间是性能。

4-8. Multi-agent systems can operate under various _____. In centralized networks, a central unit contains the _____ knowledge base, connects the agents and oversees their

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

information. A strength of this structure is the ease of communication between agents and _____ knowledge. A weakness of the centrality is the dependence on the central unit; if it fails, the entire system of agents fails.

Agents in decentralized networks share information with their _____ agents instead of a global knowledge base. Some benefits of decentralized networks are robustness and modularity. The failure of one agent does not cause the overall system to fail since there is no central unit. One challenge of decentralized agents is _____ their behavior to benefit other cooperating agents.

A. structures B. architectures C. frameworks D. designs

A. local B. Global C. shared D. central

A. diverse B. specialized C. uniform D. common

A. adjacent B. neighboring C. connected D. surrounding

A. organizing B. coordinating C. managing D. controlling

答案：B B C B D

B. architectures

解析：原文指多智能体系统可以在不同的“架构”下运行。“architectures”专指系统或网络的结构设计，符合上下文。其他选项：A. structures（结构）较泛；C. frameworks（框架）多指概念或软件框架；D. designs（设计）偏重设计过程或方案，均不如“architectures”准确。

正确答案：B. global

解析：集中式网络的特点是由中央单元持有“全局”知识库。A. local（本地）与集中式概念相反；C. shared（共享）可描述分散式网络；D. central（中心的）虽相关，但通常用于描述单元本身而非知识库的属性，而“global knowledge base”是固定表述。

正确答案：C. uniform

解析：集中式网络的优点之一是通信便捷和知识“统一”。A. diverse（多样）和 B. specialized（专门化）与集中式特点不符；D. common（共同）虽接近，但“uniform”更强调标准一致，是技术文献常用表述。

正确答案：B. neighboring

解析：分散式网络中，智能体与“相邻”智能体共享信息。A. adjacent（毗邻）多指物理位置相邻；C. connected（连接的）和 D. surrounding（周围的）不够准确；“neighboring agents”是分布式系统中的标准术语，指拓扑结构中的直接相邻节点。

正确答案：B. coordinating

解析：分散式智能体的挑战是“协调”行为以使其他合作智能体受益。A. organizing（组织）偏重整体安排；C. managing（管理）和 D. controlling（控制）带有集中式意味；“coordinating”强调分布式主体间的协同，是多智能体系统的核心概念。

9.解释器风格有四个组成部分，包括() 、解释引擎、保存内存区当前状态的数据结构、保存解释引擎当前状态的数据结构

A.规则集 B.规则/数据选择器 C.存储区 D.被解释代码

答案：C

解析：解释器：通常包括一个完成解释工作的解释引擎、一个包含将被解释的代码的存储区、一个记录解释引擎当前工作状态的数据结构，以及一个记录源代码被解释执行的进度的数据结构。

10.RISC 指令系统的特点包括（）。

①指令数量少

②寻址方式多

③指令格式种类少

④指令长度固定

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A.①②③　　B.①②④　　C.①③④　　D.②③④

【答案】C

【解析】

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其它
CISC（复杂）	数量多，使用频率差别大，可变长格式	支持多种	微程序控制技术（微码）	研制周期长
RISC（精简）	数量少，使用频率接近，定长格式，大部分为单周期指令，操作寄存器，只有Load/Store操作内存	支持方式少	增加了通用寄存器；硬布线逻辑控制为主；适合采用流水线	优化编译，有效支持高级语言

11.在计算机硬件中，（）把内存中的数据传入 CPU 中供运行使用。

A.输入设备　　B.输出设备　　C.运算器　　D.控制器

答案：D

解析：也比较别扭，应该是指由控制器控制程序运行，读取数据，注意是内存数据，而非外设的数据，所以不会用外设。

12.按照存储虚拟化实现的层面来分，以下不属于存储虚拟化的是（）

A.基于存储设备的虚拟化

B.基于存储网络的虚拟化

C.基于操作系统的虚拟化

D.基于主机的虚拟化

答案：C

解析：存储虚拟化是将实际的物理存储实体与存储的逻辑表示实现分离，使用虚拟存储技术，应用服务器只与分配给它们的逻辑卷（虚卷）交互，而不用关心其数据是在哪个物理存储实体上。

虚拟存储的实现方式：

（1）主机级的虚拟化。由安装在应用服务器上的卷管理软件完成存储的虚拟化。基于主机端的虚拟存储几乎都是通过纯软件的方式实现的，这种实现机制不需要引入新设备，也不影响现有存储系统的基本架构，所以实现成本比较低。但是，这种机制难以克服的困难是平台依赖性太强，开发商要为每一种操作系统平台甚至每一个版本，开发一套软件产品。同时，由于存储管理由主机解决，增加了主机的负担。

（2）存储设备级的虚拟化。由存储设备的控制器实现存储的虚拟化。这种实现机制主要通过大规模的 RAID 子系统和多个 I/O 通道连接到服务器上，智能控制器提供访问控制、缓存和其他（例如，数据复制等）管理功能。这种方式的优点在于效率高、性能好，管理员对设备有完全的控制权，而且通过与服务器系统分开，可以将存储的管理与多种服务器操作系统隔离，并且可以很容易地调整硬件参数。但是，在现实中，厂商往往都只提供对自身产品的支持，不能解决异构存储环境中的虚拟化问题。

（3）网络级的虚拟化。由加入 SAN 的专用装置实现存储虚拟化。这种机制可以管理不同厂商的存储设备，实现 SAN 中所有设备的统一管理，具有较好的开放性。

13.如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是（）

A.程序查询　　B.中断方式　　C.DMA 方式　　D.无条件存取方式

答案：C

解析：DMA，直接主存存储，是直接在内存和外设之间搭建了一条数据通道，数据的交换都由 DMA 控制器来完成，CPU 只需要完成基本的初始化操作，不参与数据交换。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

14.在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了若干个线程，那么（）是不能被其他线程共享的。

A.该进程的代码段　　B.该进程中打开的文件

C.该进程的全局变量　　D.该进程中线程的栈指针

【答案】D

【解析】同一进程间的线程共享的资源包括：

1、堆：由于堆是在进程空间中开辟出来的，所以它是理所当然地被共享的。

2、全局变量：它是与具体某一函数无关的，所以也与特定线程无关；因此也是共享的

3、静态变量：虽然对于局部变量来说，它在代码中是“放”在某一函数中的，但是其存放位置和全局变量一样，存于堆中开辟的.bss 和.data 段，是共享的。

4、文件等公用资源：使用这些公共资源的线程必须同步。Win32 提供了几种同步资源的方式，包括信号、临界区、事件和互斥体。

独享的资源有：

1、栈：每个线程中的栈都是由线程自身独享的。

2、寄存器：每个线程执行指令时，都要用到寄存器，线程间的寄存器并不共享。

15.某系统采用请求页式存储管理方案，假设进程 P 有 6 个页面，系统给 P 分配了 4 个存储块，其页面变换表如下表所示。表中的状态位等于 I/O 分别表示页面在内存/不在内存。当 P 访问的页面 2 不在内存时，应该淘汰表中页号为(　)的页面。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	5	1	1	1
1	-	0	0	0
2	-	0	0	0
3	2	1	0	0
4	8	1	1	1
5	12	1	1	0

A.0

B.3

C.4

D.5

参考答案：B

解析：优先淘汰没被访问过的，注意这里 1,2 都不在页内不用管，那么在页内未被访问过的就是 3 了。

16.下列哪种文件是逻辑结构文件()

A 系统文件　B 索引文件　　C 流式文件　　D 链接文件

答案：C

解析：文件的逻辑结构可分为两大类：一是有结构的记录式文件，它是由一个以上的记录构成的文件，故又称为记录式文件；二是无结构的流式文件，它是由一串顺序字符流构成的文件。文件的物理结构是指文件的内部组织形式，即文件在物理存储设备上的存放方法，包括：连续结构、链接结构、索引结构、索引表。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

17. 下列关于 UML 活动图中分支（decision）和分叉（fork）的描述，错误的是？
A. 分支表示条件判断，只有一个进入流，输出流带监护条件且仅一条被执行。
B. 分叉表示并发开始，有一个进入流，多个输出流同时被执行。
C. 分支节点和分叉节点在活动图中都用菱形符号表示。
D. 分支的输出流需指定监护条件，分叉的输出流则无需监护条件。
答案：C
解析：分支（decision）：用于条件判断，在活动图中通常用菱形表示，有一个进入流，多个输出流，每条输出流上都有监护条件（guard condition），运行时根据条件选择一条输出流执行。
分叉（fork）：用于表示并发开始，在活动图中用一条粗的水平线（或垂直线） 表示，有一个进入流，多个输出流，这些输出流同时被激活，进入并行执行，输出流上不设监护条件。
选项 C 错误，因为分支用菱形表示，而分叉用粗横线/竖线表示，并非都用菱形。

18.在 UML 的图中，（）能够描述系统的物理结构
A.活动图　　B.构件图　C.类图　　D.部署图
答案：D
解析：看到物理结构，就选部署图。

19. （）是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。
A.压力测试　　B.负载测试 C.强度测试 D.性能测试
答案：A
解析：负载测试和压力测试都属于性能测试，两者可以结合进行。通过负载测试，确定在各种工作负载下系统的性能，目标是测试当负载逐渐增加时，系统各项性能指标的变化情况。压力测试是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。

20. 工业产权主要包含哪两项权利（）
A. 专利权和商标权　　B. 专利权和著作权 C. 专利权和软件著作权　　D. 商标权和著作权
答案：A
解析：工业产权是知识产权的重要组成部分，通常指人们依法对应用于工商业领域的智力成果所享有的专有权利。根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，工业产权的保护对象包括专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称，以及制止不正当竞争的权利。在我国实践中，工业产权主要指专利权和商标权。

21. 关于专利法的主体与客体，下列哪一说法是错误的（）
A. 专利法保护的主体是提交专利申请的个人或单位
B. 专利法保护的客体包括发明、实用新型和外观设计
C. 专利申请人获得授权后成为专利权人，即成为专利法保护的主体
D. 发明人、设计人作为创造者，是专利法的重要相关主体
答案：A
解析：专利法保护的主体是指专利权人，即依法享有专利权并承担相应义务的自然人、法人或其他组织，而不一定是提交专利申请的“提交人”或“发明人”。
例如，在职务发明中，发明人是员工，但专利权通常属于单位（申请人）；
专利权也可通过转让、继承等方式转移，此时专利权人与原始申请人或发明人不一致。
因此，A 项将“保护的主体”等同于“提交人”是错误的。

22. 关于商业秘密，下列说法正确的是（）
A. 公司法人对技术信息和经营信息采取的保护措施

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

B. 商业秘密是知识产权的主体
C. 商业秘密是知识产权的客体
D. 商业秘密的最长保护期限是 10 年
答案：C
解析：根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
选项 A 不准确：商业秘密的权利人可以是法人、非法人组织或自然人，并非仅限于“公司法人”；且“采取的保护措施”仅为商业秘密构成要件之一，不能直接等同于商业秘密本身。
选项 B 错误：知识产权的主体是依法享有知识产权的权利人（如专利权人、著作权人），而商业秘密作为被保护的对象，属于知识产权的客体，而非主体。
选项 D 错误，商业秘密保护期限视具体情况而定。

23.（）服务包括证据的生成、验证和记录，以及在解决纠纷时随即进行的证据恢复和再次验证。
A.鉴权　　B.抗抵赖　C.机密性　D.完整性
答案：B
解析：这个题目不是那么明显，但也很好判断，涉及到纠纷时证据恢复等，什么时候会有纠纷？当然是用户抵赖自己行为的时候，需要证据验证。

24.常见的企业信息化方法包括（ ）
A.业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
B.企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
C.企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理
D.企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理
答案：A
解析：企业信息化方法：
(1)业务流程重组方法。利用信息技术，对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本性的”重新设计。
(2)核心业务应用方法。围绕核心业务应用信息技术是很多企业信息化成功的秘诀。
(3)信息系统建设方法。对大多数企业来说，企业信息化的重点和关键是建设好信息系统。 因此，信息系统建设成了最具普遍意义的企业信息化方法。
(4)主题数据库方法。主题数据库就是面向企业业务主题的数据库，也就是面向企业的核心业务的数据库。
(5)资源管理方法。管理好企业的资源是企业管理的永恒主题。信息技术的应用为企业资源管理提供了强大的支持。

25.某项任务 15 天可以完成，每天的工作量相同，如果要求任务提前 3 天完成，那么每天应该多完成百分之（）
A.25　B.15　C.10　D.20
答案：A
解析：原工作量为每天 1/15，现在是每天 1/12，那么提高了(1/12)/(1/15)=1.25 倍，也就是每天要多完成 0.25.

26-27、信息资源是企业的重要资源，需要进行合理的管理，其中（ ）管理强调对数据的控制(维护和安全)，（ ）管理则关心企业管理人员如何获取和处理信息(流程和方法)且强调企业中信息资源的重要性。
A、生产资源　　B、流程资源　　C、客户资源　　D、数据资源
A、信息处理　　B、流程重组　　C、组织机构　　D、业务方法
答案：D　A

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：顾名思义就可以得出答案。对数据的控制自然是数据资源管理；如何处理信息当然是信息处理管理。

28.在 lambda 大数据架构里，（）层次处理最近增加的大量数据？

A.批处理层　　B.服务层　　C.数据层　　D.加速层

答案：D

解析：最近增加的属于实时数据，由加速层处理；批处理层处理的是全量的历史数据；服务层是对这两种数据的展现并响应用户的请求。

29.　大多数情况下，为测试新系统的性能，用户必须依靠评价程序来评价机器的性能。下面列出了 4 种评价程序，它们评测的准确程度依次递减的是（）

A.　核心程序、真实的程序、小型基准程序、合成基准程序

B.　真实的程序、核心程序、合成基准程序、小型基准程序

C.　真实的程序、核心程序、小型基准程序、合成基准程序

D.　真实的程序、小型基准程序、核心程序、合成基准程序

答案：C

解析：教材原文，也很容易判断，真实程序肯定最高，按程度陆续往下。

30.子网掩码为 255.255.255.248 的网段，一共可以划分（）主机

A.6　　B.8　　C.16　　D.32

答案：A

解析：子网掩码是网络号全 1，主机号全 0 的，很明显，能得出这里网络号一共是 29 位，主机号是 3 位，可以划分 2 的 3 次方-2，也就是 6 台主机。

31.总共有 75 个小朋友去游乐场，其中有 20 人玩过三个项目，55 个人至少玩过两个项目，每个项目每人收费 5 元，总共消费 700 元，问至少有（）小朋友没有玩过项目

A.5　　B.10　　C.15　　D.20

答案：B

淘宝搜索：文老师软考系统分析师

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

设玩过0个、1个、2个、3个项目的小朋友人数分别为 a、b、c、d。
根据题意：

- $d = 20$;
- 至少玩过两个项目的人数为 $c + d = 55$，解得 $c = 35$;
- 总人数 $a + b + c + d = 75$，代入得 $a + b + 35 + 20 = 75$，即 $a + b = 20$。

总消费为每个项目收费5元，总消费额等于所有小朋友玩的项目总数乘以5。
项目总数：$0 \times a + 1 \times b + 2 \times c + 3 \times d = b + 2 \times 35 + 3 \times 20 = b + 70 + 60 = b + 130$。
由总消费700元得：

$$5 \times (b + 130) = 700$$

$$b + 130 = 140$$

$$b = 10$$

代入 $a + b = 20$ 得 $a = 10$。
解析：因此，没有玩过项目的小朋友有10人。

32.数据集关系 R-（R-S）的结果是（）
A.R∩S　B.R∪S　C.R-S　D.R*S
答案：A
解析：可以画集合图来解决，也可以直接理解，R-S 就是在 R 中去掉了 R 交 S 的部分，再用 R 减掉这个，那就是再去掉这部分，剩的就是 R 交 S。

33.关系型数据库中，关系模式是（）阶段产生的?
A.概念设计　B.逻辑设计　C.物理设计　D.运行维护
答案：B
解析：关系模式，属于逻辑模型，在逻辑结构设计阶段产生。

34、用户在购买一个商品成交完成后，会同时在订单表插入一条记录，请问用那种触发器最合适（）
A、BEFORE INSERT B、AFTER INSERT　C、BEFORE DELETE　D、AFTER DELETE
答案：B
解析：插入是 insert，是在商品成交完成之后，所以是 after。

35. 在公钥基础设施（PKI）体系中，通常将实体分为三类。下列选项中，正确表述这三类实体的是（）
A. 管理实体、终端实体、对象实体
B. 管理实体、终端实体、证书库
C. 终端实体、对象实体、证书库
D. 管理实体、对象实体、证书库
答案：B
解析：PKI（公钥基础设施）是一个用于管理密钥和数字证书的体系，其核心实体通常分为三类：
管理实体：包括证书颁发机构（CA）、注册机构（RA）等，负责证书的签发、更新、吊销等管理工作。
终端实体：指使用证书的用户、设备或应用程序，他们是证书的持有者和使用者。
证书库：用于存储和发布证书及证书吊销列表（CRL），提供证书查询和验证服务。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

36. 两个进程共用一个临界资源，当互斥信号量 mutex = -1 时，表示（）
A. 一个进程进入临界资源，一个进程进入等待
B. 两个进程进入临界资源
C. 两个进程等待
D. 无进程进入临界资源
答案：A
解析：互斥信号量 mutex 用于实现进程对临界资源的互斥访问，其初始值通常为 1，表示临界资源空闲。
当 mutex = 1 时，资源空闲，无进程等待；
当 mutex = 0 时，资源已被占用，无进程等待；
当 mutex < 0 时，其绝对值表示等待该资源的进程数。

37.嵌入式系统使用动态库和重定位代码构建的目的是提升系统的（）
A.可裁剪性　B.确定性　C.实时性　D.移植性
答案：D
解析：重定位代码：允许程序加载到内存的任意地址，无需修改代码即可适应不同的硬件内存布局，这是移植性的关键。
动态库：封装硬件相关操作或通用功能，使应用程序不依赖具体地址或环境，便于跨平台移植。
嵌入式系统硬件多样，为提高代码在不同平台间的可重用性，移植性是核心考量。
这里争议点，在于动态库是可裁剪性的方案，但如果加上重定位代码，还是推荐选移植性。

38-40.ERP 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工具，它扩充了（　）和制造资源计划的管理范围，将（　）和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求企业资源的合理高效利用。ERP 的作用是在协调与整合企业各方面资源运营的过程中，全面实现（　）和企业对市场变化的快速反应，降低市场波动给企业带来的经营风险，帮助企业以更少的资源投入获得更多的投资回报。
A.管理信息系统　B.人力资源系统　C.企业发展计划　D.企业财务系统
A.供应商　B.开发商　C.销售渠道　D.建设商
A.信息隐蔽　B.信息重构　C.信息共享　D.信息更新
参考答案：A　A　C
解析：企业资源规划（Enterprise Resource Planning，ERP）是企业在生产制造过程普遍使用的一种信息系统。它由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出。ERP 的概念：ERP 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工具，它扩充了管理信息系统（Management Information System，MIS）和制造资源计划（Manufactring Resources Planning，MRP）的管理范围，将供应商和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求企业资源的合理高效利用。为了更好地理解 ERP 的概念，可以从管理思想、软件产品和管理系统三个角度来思考。ERP 的作用：ERP 的作用是在协调与整合企业各方面资源运营的过程中，全面实现信息共享和企业对市场变化的快速反应，降低市场波动给企业带来的经营风险，帮助企业以更少的资源投入获得更多的投资回报。具体可以从供应制造方面、分销渠道方面、集中财务管理方面、客户关系管理方面、人力资源管理方面、项目管理方面、资产维护方面来体现。

41.在关系型数据库中，使用查询语句 select 执行之后的结果是（）
A.元组 B.序列 C.属性 D.集合
答案：D
解析：很明显，select 语句返回的是多个元组的部分属性的组合，这称之为一个集合。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

42. 某开发方法定义了三种角色，并包括每日站会和固定迭代周期。这种方法是（）
A. 看板　　B. Scrum　C. 极限编程　　D. 瀑布模型
答案：B
解析：Scrum 是一种敏捷开发框架，明确规定了三种角色：产品负责人（Product Owner）、Scrum Master 和开发团队（Development Team）。它采用固定时长的迭代周期（称为 Sprint，通常为 1-4 周），并包含每日站会（Daily Scrum）等事件。
看板（A）：强调可视化工作流和限制在制品（WIP），没有固定的迭代周期，也不规定特定角色。
极限编程（C）：虽然是敏捷方法，但其核心实践包括测试驱动开发、结对编程等，角色通常为“教练”、“客户”、“程序员”等，并不严格限定为三种，且迭代周期相对灵活。
瀑布模型（D）：是一种传统的线性顺序开发模型，阶段间无迭代，也没有每日站会或固定迭代周期的概念。

43.在事务的两阶段提交中，事物 T 获得对 D 的共享锁，那么 T 对 D()
A.可读不可写　B.可读可写　　C.不可读不可写　　D.不可读可写
答案：A
解析：共享锁是读锁，可以读，但是不能写。

44. 判定树和判定表在结构化分析中，主要用于分析数据流图中的（ ）
A.加工　　B.数据流　C.外部实体　　D.数据存储
答案：A
解析：判定树和判定表是结构化分析方法中用于描述复杂逻辑的工具，它们主要针对数据流图中的加工（也称为处理过程）进行详细说明。

45.信息化规划与企业战略规划总是互相影响、互相促进的。当财务部门提出财务电算化的需求，生产部门提出库房管理的需求时，IT 部门根据不同部门的需求分别独立实施，以此形成一个完全基于企业组织与业务流程的信息系统结构，其中各个信息系统分别对应于特定部门或特定业务流程。这表明（35）。
A.企业处在信息化的初级阶段　　B.企业处在信息化的中级阶段
C.企业处在信息化的高级阶段　　D.企业处在信息化的完成阶段
答案：A
解析：该企业信息化还停留于围绕部门需求以数据处理为核心，这属于信息化初级阶段。

46.在 OSI 七层模型中，()不是数据链路层的功能
A.路由转发　B.帧转发　C.透明传输　　D.纠错
答案：A
解析：送分了，路由是网络层。

47.某电商系统需动态切换支付方式（如支付宝、微信支付），应采用（）。
A.观察者模式　　B.工厂模式 C.策略模式 D.装饰器模式
答案：C
解析：动态切换支付方式，可以将支付方式封装为算法，供用户自由选择，为策略模式。

48.在结构化开发中，某模块直接调用的下层模块的数量，称为()
A.扇出数　B.扇入数　C.模块宽度　　D.模块大小
答案：A
解析：扇出，是出去的，就是调用别人的；扇入，是被别人调用的。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

49.以下（）属于创建型设计模式

A.抽象工厂　　B.适配器　C.状态　　D.观察者

答案：A

解析：送分了。

50. 在嵌入式系统设计中，下列模型通常用于描述数据流的是（ ）

A. Petri 网　　B. CCS　　C. FSM　　D. CSP

答案：A

解析：数据流模型是一种强调数据流动和转换的计算模型，常用于嵌入式系统（特别是信号处理、数据驱动系统）的设计与优化。它通过有向图表示计算节点（操作）和数据依赖关系，突出数据的并行处理和流水线结构。

A. Petri 网：是一种图形化数学建模工具，可以描述系统的并发、异步和分布式行为。通过库所（表示状态或数据）、变迁（表示操作）和弧（表示关系），Petri 网能够直观地表达数据流动和资源消耗，适合对嵌入式系统的数据流进行建模与分析。

B. CCS（通信系统演算）：是一种进程代数，用于描述并发系统的通信与交互，侧重于进程间的消息传递和同步，并不直接针对数据流建模。

C. FSM（有限状态机）：是一种行为模型，描述系统在不同状态之间的转移，主要用于控制逻辑和顺序行为，属于控制流模型而非数据流模型。

D. CSP（通信顺序进程）：也是一种并发系统的形式化模型，强调进程间的通信和顺序执行，与数据流模型的目标不同。

51.进行数据流图的正确性检查时，以下说法不正确的是（ ）。

A.任何一个处理至少有一个输入数据流

B.任何一个处理至少有一个输出数据流

C.任何一个数据流的两端都必须存在相应的处理

D.任何一个数据存储都必定有流入的数据流和流出的数据流

参考答案：C

解析：结构化分析考点，比较简单，数据流的一端必须是加工处理，而不一定两端都要是。D 这个选项可能有的学员会选，因为文老师只强调加工处理必须有输入输出数据流，而没有说数据存储，然后实际上，数据存储也要有输入和输出数据流才有意义，另外 C 是明显错误。

52. 软件测试的一般顺序是（）

A. 组装测试、单元测试、有效性测试

B. 单元测试、组装测试、有效性测试

C. 有效性测试、单元测试、组装测试

D. 单元测试、有效性测试、组装测试

答案：B

解析：软件测试通常遵循自底向上、从局部到整体的顺序，以确保缺陷在早期被发现，并逐步验证系统的完整性和正确性。

单元测试：针对软件的最小可测试单元（如函数、类）进行测试，验证其内部逻辑的正确性。

组装测试（即集成测试）：将已通过单元测试的模块组合起来，测试模块之间的接口和交互是否正确。

有效性测试（即验收测试）：在集成测试完成后，从用户角度验证软件是否满足需求规格，确认系统能否交付使用。

53. CMMI（能力成熟度模型集成）主要涉及（ ）。

A. 软件设计　　B. 软件开发　　C. 软件维护　　D. 软件工程

答案：D

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：CMMI 是一个过程改进框架，旨在帮助组织改进其过程性能。它覆盖了软件工程的全生命周期，不仅包括软件设计、开发、维护等具体技术过程，还包括项目管理、过程管理、支持过程等多个方面。因此，CMMI 涉及的是整个“软件工程”领域，而非仅限于某个具体步骤。选项 A、B、C 均为软件工程中的部分活动，不能完整代表 CMMI 的覆盖范围。

54. 某模块输入工厂生产数据，可以输出某厂区工人平均生产产品数的计算，以及生产数排前三的工人。该模块的内聚方式属于（）

A.逻辑内聚　　B.顺序内聚　　C.通信内聚　　D.功能内聚

答案：C

解析：通信内聚是指模块中的各个功能都使用相同的输入数据或产生相同的输出数据。题目中模块的两个功能（计算平均生产数和输出生产数前三的工人）都基于相同的输入数据（工厂生产数据），且这两个功能之间没有必然的顺序关系，只是对同一数据源进行不同的处理和输出，因此属于通信内聚。

55.如果一个用例包含了两种或两种以上的不同场景，则可以通过（　）表示。

A.扩展关系

B.包含关系

C.泛化关系

D.组合关系

参考答案：A

解析：用例之间主要有包含、扩展和泛化的关系。

包含关系：当可以从两个或两个以上的用例中提取公共行为时，应该使用包含关系表示它们。

扩展关系：如果一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例，以使描述更加清晰。

泛化关系：当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。

56.以下关于 AI 监督学习的描述中，正确的是（）

A.监督学习可对未知类别数据有较好预测性

B.监督学习不依赖标注的数据

C.半监督学习可以利用少量标注数据和大量未标注数据

D.无监督学习依赖大量标注的数据

答案：C

解析：监督学习是利用已标记的有限训练数据集，通过某种学习策略 / 方法建立一个模型，从而实现对新数据 / 实例的标记（分类）/ 映射。在自然语言处理、信息检索、文本挖掘、于写体辨识、垃圾邮件侦测等领域获得了广泛应用。

无监督学习是利用无标记的有限数据描述隐藏在未标记数据中的结构 / 规律。无监督学习不需要以人工标注数据作为训练样本，这样不仅便于压缩数据存储、减少计算量、提升算法速度，还可以避免正负样本偏移引起的分类错误问题。无监督学习主要用于经济预测、异常检测、数据挖掘、图像处理、模式识别等领域。

半监督学习可以利用少量的标注样本和大量的未标识样本进行训练和分类，从而达到减少标注代价、提高学习能力的目的。半监督学习的算法首先试图对未标识数据进行建模，在此基础上再对标识的数据进行预测。例如，图论推理算法或者拉普拉斯支持向量机等。

57.文件的绝对路径是从()开始

A 根目录 B 当前目录 C 下一级目录 D 当前文件

答案：A

解析：常识了吧。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

58. 下列有关 XML 的说法中，错误的是（）
A. XML Schema 是基于 XML 的，用于描述和验证 XML 文档的结构
B. XML 能够展示和处理所有类型的文件（如文本、图像、视频等）
C. XML 利用命名空间来解决元素和属性的命名冲突
D. XML 实现了数据内容与文档结构的分离
答案：B
解析：XML（可扩展标记语言）是一种用于存储和传输结构化数据的文本格式，它主要处理文本数据，并不能直接展示或处理所有类型的文件（例如二进制文件、图像、视频等）。虽然 XML 可以通过编码（如 Base64）嵌入二进制数据，但其本身并不适合直接展示非文本内容，更不是用于“展示所有文件类型”的通用格式。

59. 关于 MVP（Model-View-Presenter）模式，下列说法错误的是（）
A. View 可以直接调用 Model 中的数据
B. Presenter 负责逻辑处理，View 显示视图，Model 负责数据
C. View 和 Model 之间通过 Presenter 进行通信，彼此隔离
D. 一个 Presenter 可以供多个 View 使用
答案：A
解析：在 MVP 模式中，核心思想是分离关注点，实现 View、Presenter 和 Model 的解耦。
View：负责界面显示，捕获用户输入，并将输入转发给 Presenter。View 应该是被动的，不应直接访问 Model，以避免与业务逻辑和数据模型耦合。
Presenter：作为 View 和 Model 之间的中介，处理业务逻辑，从 Model 获取数据，并更新 View。
Model：负责数据的存储、检索和处理。
因此，A 选项说“View 可以直接调用 Model 中的数据”是错误的，这违反了 MVP 的解耦原则。

60.面向服务的开发方法有三个主要的抽象级别，按抽象级别从低到高分别是（）
A.服务、操作、业务流程　　B.操作、业务流程、服务
C.操作、服务、业务流程　　D.服务、业务流程、操作
答案：C

61-62.结构化方法属于（　）的开发 方法，强调开发方法的结构合理性，以及所开发系统的结构合理性。而（　）是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具，快速地建立一个系统模型展示给用户，在此基础上与用户交流，最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。
A.自底向上
B.层次性
C.自顶向下
D.对象化
A.面向智能体方法
B.原型化方法
C.面向对象方法
D.面向服务方法
参考答案：C　B

63、产品质量模型将系统/软件产品质量属性划分为 8 个特性：功能性、性能、效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。其中互操作性质量子特性属于（ ）质量特性。
A 兼容性　　B 功能性　C 可靠性　D 可移植性

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：A

解析：

64. 关于微服务的描述，错误的是（ ）

A. 所有服务要统一环境、配置

B. 每个服务应独立部署和扩展

C. 服务之间通过轻量级通信机制进行交互

D. 每个服务应拥有自己的数据存储

答案：A

解析：微服务架构是一种将应用拆分为一组小型、独立服务的架构风格，其核心原则包括：

独立部署与扩展：每个服务可以独立开发、部署和扩展，提高灵活性和可维护性（B 正确）。

轻量级通信：服务之间通常通过 HTTP/REST、消息队列等轻量级机制进行交互（C 正确）。

数据自治：每个服务应拥有自己的数据存储，避免服务间数据库耦合，确保数据边界清晰（D 正确）。

微服务不要求所有服务统一环境或配置，反而鼓励根据服务特点选择合适的技术栈和配置，以实现技术多样性（A 错误）。因此，错误的描述是 A。

65. 函数 F(t)表示软件失效概率（即到时间 t 为止发生失效的概率），以下说法错误的是（）

A. F(0)=0，表示时间为 0 时系统的失效概率为 0

B. F(t) 在定义域内单调递减

C. F(t) 的取值范围是 (0,1)

D. F(t)是一个非递减函数

答案：B

解析：失效率，在刚开始的时候最低，随着时间的增加，会越来越大，所以是单调递增的函数；可靠性正好与之相反。

66. 在划分软件生命周期阶段时，应主要注意（ ）。

A. 各阶段任务的独立性

B. 任务的时间独立性

C. 任务的时间连续性

D. 任务的关联性

答案：A

解析：软件生命周期阶段的划分应遵循以下原则：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

各阶段任务的独立性：每个阶段应有明确的目标、任务和输出成果，任务之间逻辑清晰、相对独立，便于分工、管理和质量把控。这是阶段划分的基础，也是确保开发过程结构化的关键。

67、下表记录了六个结点 A、B、C、D、E、F 之间的路径方向和距离。从 A 到 F 的最短距离是（ ）。

	B	C	D	E	F
A	11	16	24	36	54
B		13	16	21	29
C			14	17	22
D				14	17
E					15

A、38　　B、40　　C、44　　D、46

答案：A

解析：最短路径方案室 A-C-F，最短路径如何求在视频有详细讲解，也可见文老师真题视频讲解。

68. 云原生不可变基础设施指的是（）

A. 容器一旦被创建和部署，只能通过替换的方式更新

B. 被水淹、火灾不会损毁的硬件设备

C. 物理上锁的服务器，保证任何人不能接触到

D. 运维人员每天登录并对机器打补丁，并维护运行中的项目代码

答案：A

解析：不可变基础设施是云原生架构的核心原则之一，它强调任何基础设施组件（如容器、虚拟机）在部署后就不再修改。如需更新或修复，不是直接修改现有组件，而是通过构建新的组件镜像并替换旧组件来实现。这种方式确保了环境的一致性和可追溯性，降低了配置漂移的风险，并简化了回滚操作。

69. 在 web 开发中 Restful API 设计原则不包括（）

A. 无状态通信　　B. 使用 XML 格式传输数据

C. 利用 HTTP 方法操作资源　　D. 资源通过 URI 标识

答案：B

解析：在 Web 开发中，RESTful API 的设计原则基于 Roy Fielding 提出的 REST 架构风格。核心原则包括：

A. 无状态通信：每个请求必须包含所有必要信息，服务器不存储客户端状态。这是 REST 的核心原则。

C. 利用 HTTP 方法操作资源：使用标准的 HTTP 方法（如 GET、POST、PUT、DELETE）对资源进行操作（如增删改查）。

D. 资源通过 URI 标识：每个资源需有唯一的 URI（统一资源标识符），客户端通过 URI 访问资源。

RESTful API 不强制要求特定数据格式。它允许使用多种数据表示形式，如 JSON、XML、HTML 等。

虽然 XML 可用，但现代 API 更倾向于轻量级的 JSON（因其简洁性和易解析性），使用 XML 并非 REST 的设计原则。

REST 的核心是资源的表述（Representation）的抽象性，而非具体格式。

70. 某磁盘共有 10 个柱体，每个柱体有 10 个磁道，每个磁道有 16 个扇区。若采用位示图管理磁盘空间，且一个字长占 16 个二进制位，则位示图占用的存储空间大小为（ ）。

A. 256 字节　　B. 128 字节　　C. 100 字节　　D. 200 字节

答案：D

解析：计算磁盘总块数：

总块数 = 柱体数 × 每柱体磁道数 × 每磁道扇区数 = 10 × 10 × 16 = 1600 块。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

位示图用 1 位表示 1 个块的状态，故需要 1600 个二进制位。也就是 1600/8=200 个字节。

71. 软件测试的主要目的是（ ）。

A. 调试代码

B. 找出系统的 bug，将系统受影响的程度降到最低

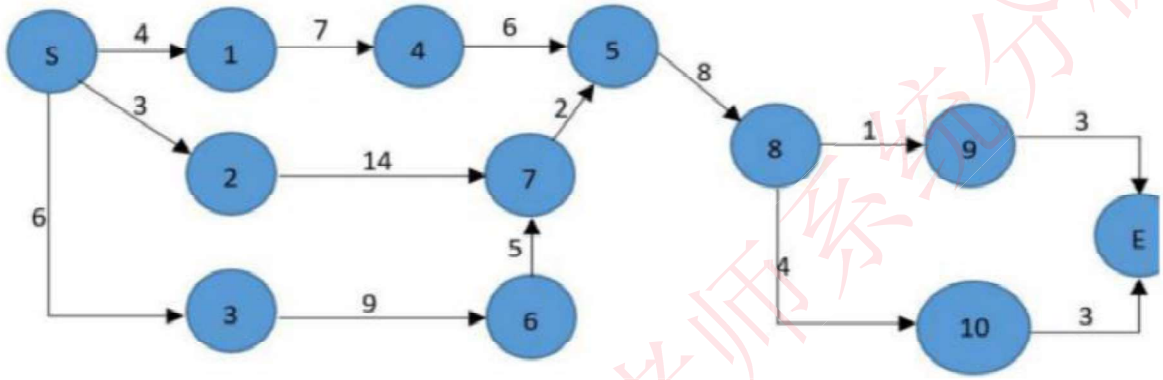
C. 证明软件没有错误

D. 确保软件完全正确

答案：B

解析：软件测试的核心目的是通过系统化的执行过程来发现软件中存在的缺陷（bug），从而及时修复，降低缺陷对系统运行的影响，提高软件质量。

72-73、项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（）天。在项目实施的过程中，活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响：（ ）。



A. 40 B. 37 C. 34 D. 32

A. 没有影响 B. 增加了 2 天 C. 增加了 3 天 D. 增加了 4 天

答案： B B

解析：直接肉眼观察，列举几条，可求出关键路径 s-3-6-7-5-8-10-e;工期： 6+9+5+2+8+4+3=37；活动 2-7 比计划提前了 2 天， 因为在非关键路径，并且是提交，所以对工期不影响；活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，可以知道关键路径上延迟 3 天；

74~75 信息资源管理的基础标准中，（23）包含了命名标准、标识标准和一致性标准；（24）包含了企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等。

23 A.逻辑数据库标准 B.数据元素标准 C.概念数据库标准 D.信息分类编码标准

24 A.数据元素标准 B.用户视图标准 C. 信息分类编码标准 D.逻辑数据库标准

答案：B B

解析：IRM 的基础标准：

（1）数据元素标准。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，它是数据对象的抽象。数据元素标准又可分为命名标准、标识标准和一致性标准。

（2）信息分类编码标准。信息分类就是根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便管理和使用信息。是信息资源标准中最基础的标准。

（3）用户视图标准。用户视图是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。用户视图是数据在系统外部而不是内部的表象，是系统的输入或输出的媒介或手段。

（4）概念数据库标准。概念数据库是最终用户对数据存储的看法，是对用户信息需求的综合概括。概念数据库标准包括数据库名称、标识、主关键字和数据内容列表。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

（5）逻辑数据库标准。逻辑数据库是系统分析与设计的基础，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成。

案例考前模拟题

文老师说明：系分 2025 年初改版，目前考过两次，即 2025 年 05 月和 11 月，从这两次考试来看，案例考点还是跟以往相同，2025 年 05 月**有两道是面向对象分析与设计的案例题，另外就是数据库+web 架构+嵌入式。2025 年 11 月是一道结构化数据流图+需求获取案例，另外三道也是数据库+web 架构+嵌入式。**

因此，文老师对于系分 2026 年 05 月的案例预测，范围也与以前相近，**重点还是三个方向：结构化分析的 DFD、面向对象分析的 UML 图以及三种设计类、需求工程里的需求获取技术**，同时也注意第三篇内容会出现在选做题 web 应用内（例如 MVC/MVP/MVVM，SSM 等），结合新教材和历年真题考察情况，文老师认为今年很有可能考察的**软件工程的两道题范围是：结构化分析、面向对象分析与设计、需求工程**。其中，**面向对象分析概率会更**大。

涉及到的知识点包括：

1.结构化分析建模，数据流图、ER 图填空，数据守恒原则，数据流图常见错误，数据流图和流程图、活动图等的对比；

2.面向对象分析建模，UML 各种图填空、类图的六种关系、用例图的三种关系、三种设计类、设计原则、设计模式；

3.需求获取方法、需求分析步骤、需求定义和需求验证基本概念。

数据库题目范围：范式、反规范化、redis 补充内容。

Web 架构及嵌入式题目范围：

1.大数据系统架构类型：Lambda 架构、Kappa 架构、IOTA 架构图。

2.微服务优点、缺点；微服务设计原则；微服务系统架构模式；微服务开发技术。

3.信息物理系统技术框架、分层等。

而至于软件工程的其他生命周期阶段，以及第三篇里剩下的 web 应用系统、嵌入式、移动应用，文老师认为考的概率很小，但也需要掌握以防万一，包括：系统维护（遗留系统、软件维护类型、系统转换）、系统规划（净现值计算、可行性分析）、项目管理（进度计算）、web 应用系统、嵌入式、移动应用。

总体考题类型可能囊括在本次模拟题中，其中，有部分是历年真题，大家考前可以集中看本资料案例题，另外，熟读案例分析精华知识点，开始冲刺。

注意，案例分析不存在押题，本文档题目只是删选出来帮助大家最后阶段再熟悉考题知识点。

试题一：面向对象分析 1

【说明】

某城市计划开发一个智能交通管理系统，实时监控并优化城市的交通流量。该系统的主要功能描述如下：

（1）交通流量监控（TrafficMonitor）。系统将从各种传感器（Sensor）（如路面摄像头、车辆 GPS 设备、交通信号灯等）收集交通数据。交警根据这些数据进行实时分析，预测交通拥堵，优化交通信号灯（TrafficLightOptimizer）的配时。

（2）公共交通管理（PublicTransportManager）。系统需管理和优化公共交通工具（Public Transport）（如公交车（Bus）、地铁（Subway）等）的调度，公交调度员根据实时路况和乘客需求调整路线和班次。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

（3）应急响应管理（EmergencyRespoaseCoordinator）。在发生交通事故或者其他突发事件时，系统需要通知相关应急响应部门并给出最优的应急方案。同时，系统还需重新设计和发布新的交通路线，以避开事故区域。

（4）智能停车管理。系统将帮助驾驶者实时找到附近的停车位，并提供导航服务。还能进行停车费用的自动支付和账单管理。

采用面向对象分析与设计方法开发上述系统，得到如图 1 所示的用例图以及图 2 所示的初始类图（部分）。

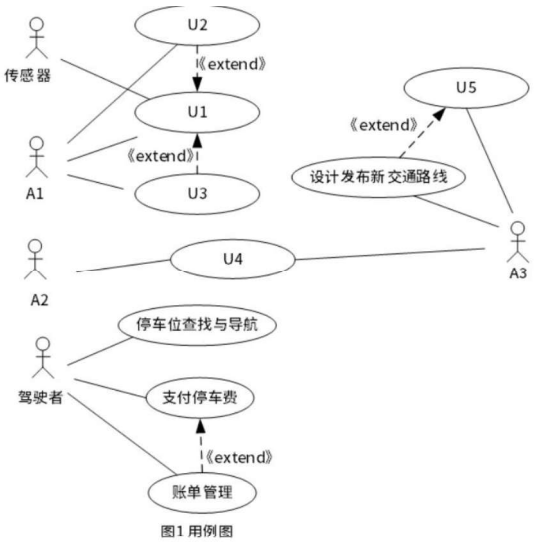


图1 用例图

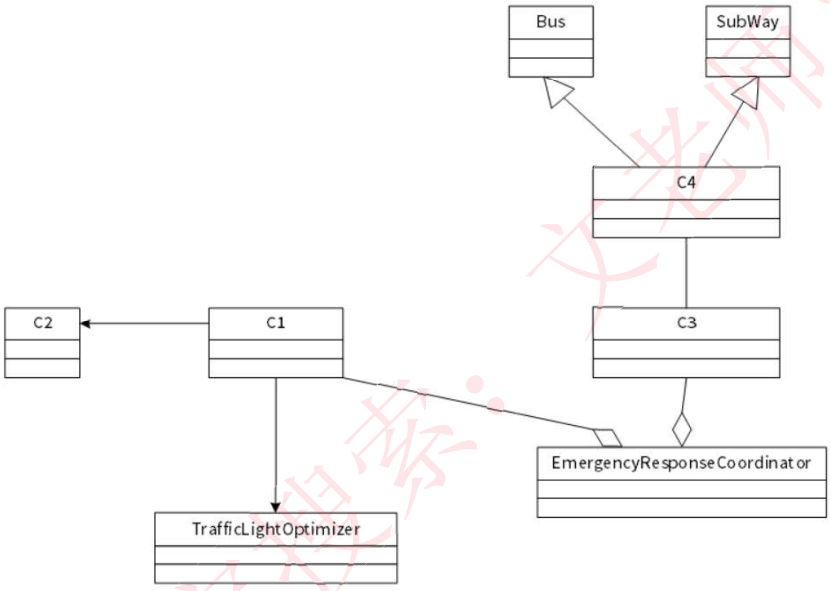


图2 初始类图（部分）

01（8 分）

根据说明中的描述，给出图 1 中 A1~A3 所对应的参与者名称和 U1~U5 处所对应的用例名称。

02（4 分）

根据说明中的描述，给出图 2 中 C1~C4 所对应的类名。

03（3 分）

在应急响应管理功能中，需要根据事件的严重程度和优先级，按照应急事件的处理流程，逐步将处理任务分配给合适的应急响应单位。请用文字说明哪种设计模式适合于实现该需求并简单说明原因?

答案：

1、A1 交警

A2 调度员

A3 应急响应部门

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

U1 收集分析交通数据
U2 预测交通拥堵
U3 优化交通信号灯配时
U4 管理优化公共交通工具
U5 获取通知以及最优应急方案
2、C1 TrafficMonitor
C2 Sensor
C3 PublicTransportManager
C4 PublicTransport
3、责任链模式。
该模式用于级联处理请求。可以根据需求灵活组织处理链，直到某一级处理完就停止传递。非常灵活，适应性强。

试题二：面向对象分析 2

某银行计划开发一套自助服务系统，旨在提高客户服务效率和满意度。该系统将支持账户查询、转账、存款、取款等多种功能。在设计阶段，团队成员对于系统核心组件的设计、系统的可靠性保障以及特定功能实现的方式存在分歧。

【问题 1】

在设计银行自助服务系统的核心组件时，王工提议采用面向对象的设计（OOD）方法，并绘制了类图的一部分。其中包括客户类、账户类、储蓄账户类、信用卡账户类、交易记录类、自助机类、自助机服务类、身份验证类等。请根据以上信息填空（1）~（5）。

其中属于基类的是（1），属于控制类的是（2），属于边界类的是（3），自助机服务类与身份验证类之间的关系是（4），账户类与交易记录类之间的关系是（5）。

【问题 2】

在面向对象分析时，要构建用例模型和分析模型，请问构建用例模型的四个阶段是什么？

【问题 3】

类与类之间存在哪些关系？请按照耦合度从高到低排序。

【参考答案】

【问题 1】

（1）账户类。
（2）自助机服务类、身份验证类。
（3）自助机类。
（4）依赖关系。
（5）关联关系。

【问题 2】

（1）识别参与者：确定与系统交互的外部实体（如用户、其他系统等）。这些参与者代表系统的主要用户或相关方。

（2）合并需求得到用例：定义系统为每个参与者提供的功能单元（用例），每个用例描述一个具体的系统行为或目标。

（3）细化用例描述：详细描述每个用例的步骤，包括基本事件流（正常流程）和备选事件流（异常或可选流程），以明确用例的具体行为。

（4）调整用例模型：使用 UML（统一建模语言）绘制图形化表示，展示参与者、用例及其之间的关系（如泛化、包含、扩展），形成完整的用例模型视图。

【问题 3】

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

类之间有六种关系，耦合度从高到低排序及定义如下：
实现。耦合度最高：实现类必须完全遵循接口的契约，接口的任何变更都会强制实现类修改。
泛化。高耦合：子类继承父类的实现细节，父类修改可能直接破坏子类功能。
组合。强依赖：部分对象的生命周期完全由整体对象控制（同生共死）。
聚合。中度耦合：部分对象可独立于整体对象存在，但仍有从属关系。
关联。低耦合：类间通过引用交互（如成员变量），但无生命周期依赖。
依赖。耦合度最低：临时性使用（如方法参数、局部变量），无长期引用。

试题三：结构化分析 1

【说明】
某软件企业为快餐店开发一套在线订餐管理系统，主要功能包括：
(1)在线订餐：已注册客户通过网络在线选择快餐店所提供的餐品种类和数量后提交订单，系统显示订单费用供客户确认，客户确认后支付订单所列各项费用。
(2)厨房备餐：厨房接收到客户已付款订单后按照订单餐品列表选择各类食材进行餐品加工。
(3)食材采购：当快餐店某类食材低于特定数量时自动向供应商发起采购信息，包括食材类型和数量，供应商接收到采购信息后按照要求将食材送至快餐店并提交已采购的食材信息，系统自动更新食材库存。
(4)生成报表：每个周末和月末，快餐店经理会自动收到系统生成的统计报表，报表中详细列出了本周或本月订单的统计信息以及库存食材的统计信息。
现采用数据流图对上述订餐管理系统进行分析与设计，系统未完成的 0 层数据流图如图 2-1 所示。

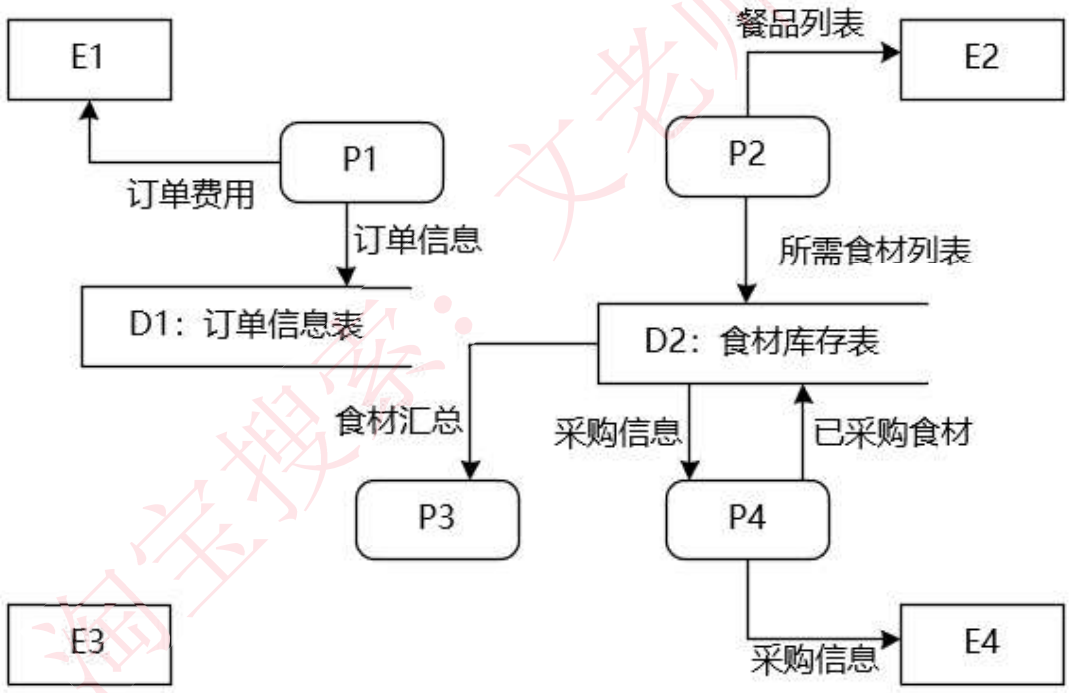


图2-1

问题 1（8 分）
根据订餐管理系统功能说明，请在图 2-1 所示数据流图中给出外部实体 E1~E4 和加工 P1~P4 的具体名称。
问题 2（8 分）
根据数据流图规范和订餐管理系统功能说明，请说明在图 2-1 中需要补充哪些数据流可以构造出完整的 0 层数据流图。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 3（4 分）

根据数据流图的含义，请说明数据流图和系统流程图之间有哪些方面的区别。

问题 4（5 分）

请说明数据流图的设计原则有哪些？

答案：

【问题 1】

E1：客户　　E2：厨房　　E3：经理　　E4：供应商

P1：在线订餐　P2：厨房备餐　P3：生成报表　P4：食材采购

【问题 2】

（1）增加 E1 到 P1 数据流“餐品订单”；

（2）增加 P1 到 P2 数据流“餐品订单”；

（3）增加 D1 到的数据流“订单汇总”；

（4）增加 P3 到 E3 数据流“统计报表”。

【问题 3】

（1）数据流图中的处理过程可并行；系统流程图在某个时间点只能处于一个处理过程。

（2）数据流图展现系统的数据流：系统流程图展现系统的控制流。

（3）数据流图展现全局的处理过程，过程之间遵循不同的计时标准；系统流程图中处理过程遵循一致的计时标准。

【问题 4】

数据流图的设计原则

(1)数据守恒原则：对任何一个加工来说，其所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入数据流中直接获得，或者说是通过该加工能产生的数据。

(2)守恒加工原则：对同一个加工来说，输入与输出的名字必须不相同，即使它们的组成成分相同。

(3)对于每个加工，必须既有输入数据流，又有输出数据流。

(4)外部实体与外部实体之间不存在数据流

(5)外部实体与数据存储之间不存在数据流

(6)数据存储与数据存储之间不存在数据流

(7)父图与子图的平衡原则：子图的输入输出数据流同父图相应加工的输入输出数据流必须一致，此即父图与子图的平衡。父图与子图之间的平衡原则不存在于单张图。

(8)数据流与加工有关，且必须经过加工。

试题四：结构化分析 2

【说明】

某公司为一款数码相机开发控制软件，以控制并支持数码相机进行拍摄和播放。

相机正面视图包括镜头、手动调焦环、闪光灯、自动对焦传感器、亮度传感器、PC 连接器线口、拍摄按钮；相机背面视图有显示屏、对焦开关、模式切换按钮（模式包括拍照、录像和播放）。相机功能包括。

（1）在拍照或录像模式下，在按下拍摄按钮后打开镜头，根据模式进行拍摄照片或录制视频，并显示在显示屏上；在播放模式下，显示照片或播放视频。

（2）可以根据对焦开关设置为手动还是自动进行对焦。在手动对焦模式下，从手动对焦环获取对焦设置，在自动模式下，从自动对焦传感器获取设置。

（3）环境的亮度由亮度传感器测量。该传感器的值决定镜头的光圈并在必要时激活闪光灯。闪光灯有 1、2、3 三种不同功率的闪光强度。

（4）照片存储为 JPG 格式，视频存储为 AVI 格式。

（5）在播放模式下，如果相机连接至电脑后，可将已存储在相机中的照片和视频以媒体流传输至电脑中。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

现采用结构化方法对数码相机控制软件进行分析与设计，获得如图 1 所示的上下文数据流图和图 2 所示的 0 层数据流图。

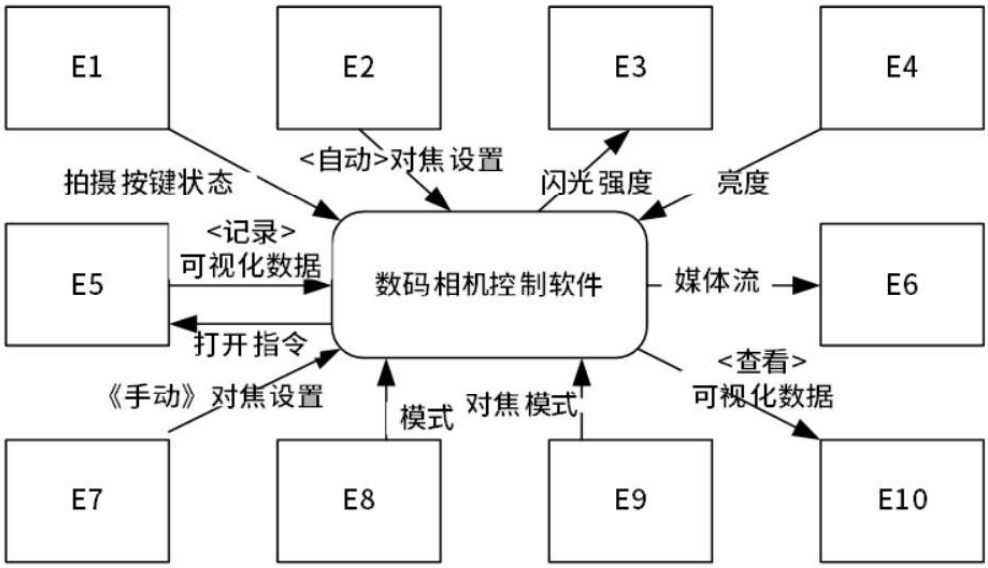


图1 上下文数据流图

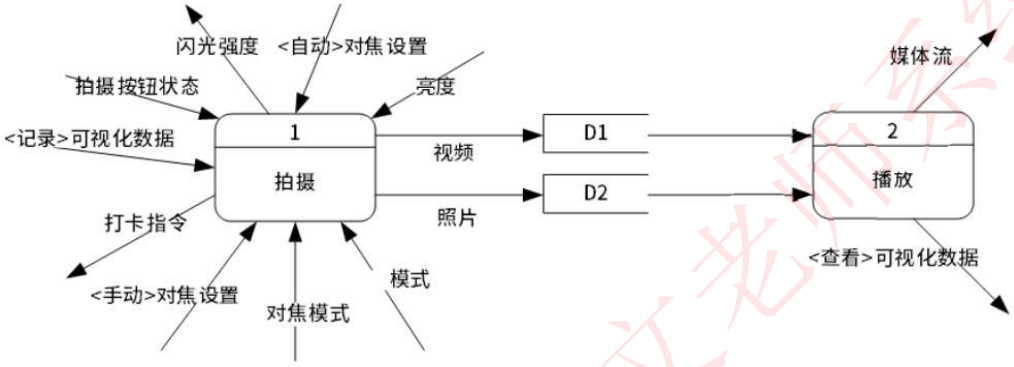


图2 0层数据流图

01（5 分）
使用说明中的词语，给出图 1 中的实体 E1~E10 的名称。
02（2 分）
使用说明中的词语，给出图 2 中的数据存储 D1～D2 的名称。
03（6 分）
根据说明和图中术语，给出图中数据流条目“可视化数据”、“媒体流”、“闪光强度”的组成。
04（2 分）
采用结构图对控制软件进行设计，说明结构化设计的步骤。

答案：

1、
E1 拍摄按钮
E2 自动对焦传感器
E3 闪光灯
E4 亮度传感器
E5 镜头
E6 电脑
E7 手动对焦环
E8 模式切换按钮
E9 对焦开关

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

E10 显示屏
2、
（1）视频记录
（2）照片记录
3、可视化数据=[JPG 图片|AVI 视频]
媒体流=[JPG 图片|AVI 视频]
闪光强度=[功率 1|功率 2|功率 3]
4、
a、需求分析
b、概要设计
c、详细设计
d、系统测试

试题五：大数据架构

某网作为某电视台在互联网上的大型门户入口，某一年成为某奥运会中国大陆地区的特权转播商，独家全程直播了某奥运会全部的赛事， 积累了庞大稳定的用户群， 这些用户在使用各类服务过程中产生了大量数据，对这些海量数据进行分析与挖掘， 将会对节目的传播及商业模式变现起到重要的作用。

该奥运期间需要对增量数据在当日概览和赛事回顾两个层面上进行分析。

其中，当日概览模块需要秒级刷新直播在线人数、 网站的综合浏览量、 页面停留时间、 视频的播放次数和平均播放时间等千万级数据量的实时信息， 而传统的分布式架构采用重新计算的方式分析实时数据，在不扩充以往集群规模的情况下， 无法在几秒内分析出重要的信息。

赛事回顾模块需要展现自定义时间段内的历史最高在线人数、 逐日播放走势、 直播最高在线人数和点播视频排行等海量数据的统计信息， 由于该奥运期间产生的数据通常不需要被经常索引、 更新， 因此要求采用不可变方式存储所有的历史数据， 以保证历史数据的准确性。

【问题 1】（8 分）

请根据 Lambda 架构和 Kappa 架构特点， 填写以下表格。

对比内容	Lambda架构	Kappa架构
复杂度与开发、维护成本	需要维护（1）套系统（引擎），复杂度（3），开发、维护成本（3）	只需要维护（2）套系统（引擎），复杂度（4），开发、维护成本（4）
计算开销	需要一直运行批处理和实时计算，计算开销大	（5）
实时性	满足实时性	（6）
历史数据处理能力	批式全量处理，吞吐量（7），历史数据处理能力强	流式全量处理，吞吐量相对较低，历史数据处理能力（8）

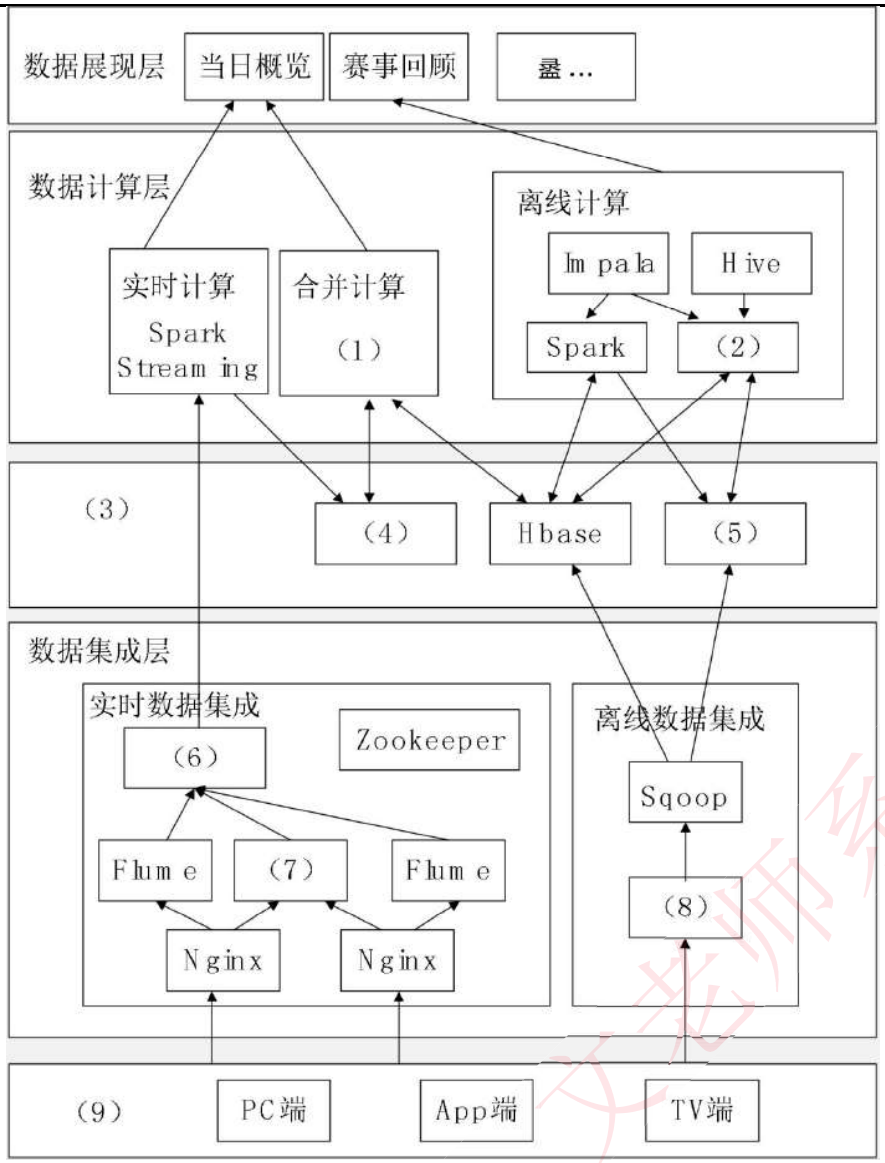
【问题 2】（9 分）

下图 1 给出了某网奥运的大数据架构图， 请根据下面的（a）～（n）的相关技术；判断这此技术属于架构图的哪个部分， 补充完善下图 1 的（1）－（9）的空白处。

(a)Nginx; (b) Hbase; (c) Spark Streaming; (d) Spark; (e) MapReduce;
(f)ETL; (g) MemSQL; (h) HDFS; (i) Sqoop; (j) Flume; (k) 数据存储层;
(l) kafka(m) 业务逻辑层 (n)数据采集层

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



【问题 3】（8 分，每空 2 分）

大数据的架构包括了 Lambda 架构和 Kappa 架构，Lambda 架构分解为三层：即（1）、（2）和（3）；Kappa 架构不同于 Lambda 同时计算流计算和批计算并合并视图，Kappa 只会通过流计算一条的数据链路计算并产生视图。

请问该系统的大数据架构是基于哪种架构搭建的大数据平台处理奥运会大规模视频网络观看数据。

参考答案：

【问题 1】

(1) 2 (2) 1 (3) 高 (4) 低

(5) 必要时进行全量计算，计算开销相对较小

(6) 满足实时性 (7) 大 (8) 弱

【问题 2】

(1) d (2) e (3) k (4) g (5) h (6) l (7) j (8) f (9) n

【问题 3】

(1) 批处理层 (2) 加速层 (3) 服务层

该系统的大数据架构是基于 Lambda 架构搭建的大数据平台处理奥运会大规模视频网络观看数据。

试题六：web 架构

【说明】

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

某公司拟开发一款基于 Web 的工业设备监测系统，以实现对多种工业设备数据的分类采集、运行状态监测以及相关信息的管理。该系统应具备以下功能：

现场设备状态采集功能：根据数据类型对设备监测指标状态信号进行分类采集；

设备采集数据传输功能：利用可靠的传输技术，实现将设备数据从制造现场传输到系统后台；

设备监测显示功能：对设备的运行状态、工作状态以及报警状态进行监测并提供相应的图形化显示界面；

设备信息管理功能：支持设备运行历史状态、报警记录、参数信息的查询。

同时，该系统还需满足以下非功能性需求：

(a) 系统应支持大于 100 个工业设备的并行监测；

(b) 设备数据从制造现场传输到系统后台的传输时间小于 1s；

(c) 系统应 7*24 小时工作；

(d) 可抵御常见 XSS 攻击；

(e) 系统在故障情况下，应在 0.5 小时内恢复；

(f) 支持数据审计。

面对系统需求，公司召开项目组讨论会议，制定系统设计方案，最终决定采用三层拓扑 结构，即现场设备数据采集层、Web 监测服务层和前端 Web 显示层。

【问题 1】(6 分)

请按照性能、安全性和可用性等三类非功能性需求分类，选择题干描述的(a)～(f) 填入(1)～(3)

表 5-1 非功能性需求归类表

非功能性需求类别	非功能性需求
性能	(1)
安全性	(2)
可用性	(3)

【问题 2】(14 分)

该系统的 Web 监测服务层拟采用 SSM (spring+spring MVC+Mybatis)框架进行系统研发。SSM 框架的工作流程图如图 5.1 所示，请从下面给出的(a)～(k)中进行选择，补充完善图 5-1 中(1)～(7)处空白的内容。

(a) Connection Pool
(b) Struts2
(c) Persistent Layer
(d) Mybatis
(e) HTTP
(f) MVC
(g) Kafka
(h) View Layer
(i) JSP
(j) Controller Layer
(k) Spring

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

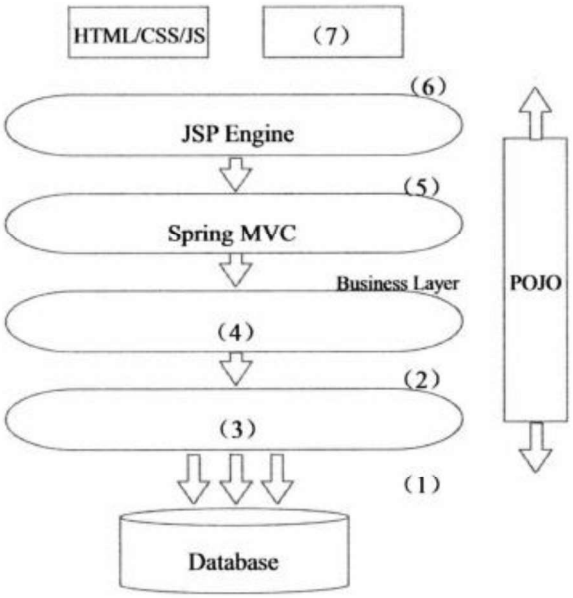


图 5-1　SSM 框架工作流程图

【问题 3】(5 分)

该工业设备检测系统拟采用工业控制领域中统一的数据访问机制，实现与多种不同设备 的数据交互，请用 200 字以内的文字说明采用标准的数据访问机制的原因。

解析：

【问题 1】

软件质量属性有可用性、可修改性、性能、安全性、可测试性、易用性等。可用性关注 的是系统产生故障的可能性和从故障中恢复的能力；性能关注的是系统对事件的响应时间；安全性关注的是系统保护合法用户正常使用系统、阻止非法用户攻击系统的能力；可测试性 关注的是系统发现错误的能力；易用性关注的是对用户来说完成某个期望任务的容易程度和 系统所提供的用户支持的种类。

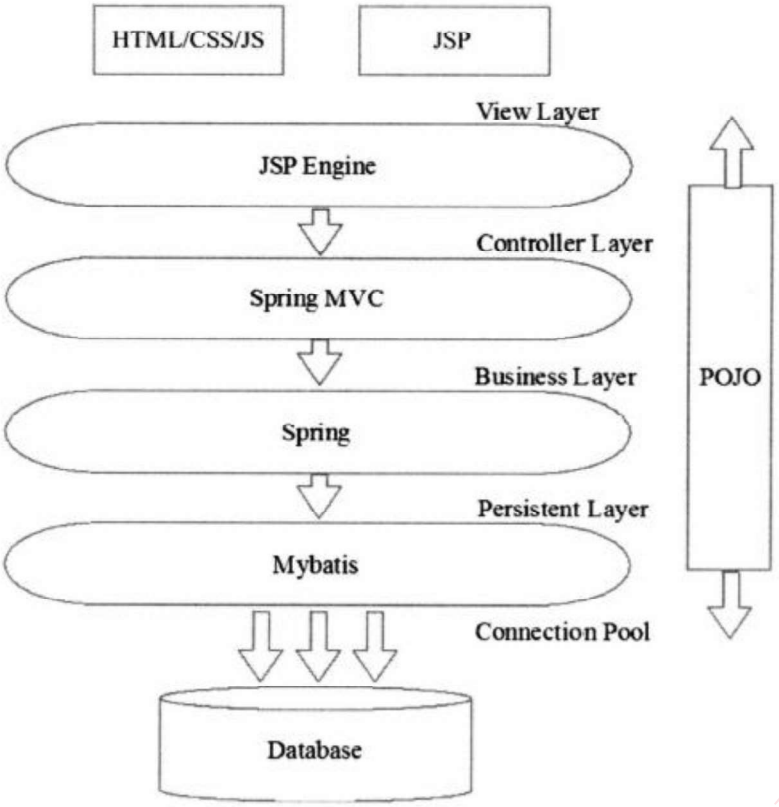
【问题 2】

SSM 框架是 spring MVC, spring 和 Mybatis 框架的整合，是标准的 MVC 模式。其使用 spring MVC 负责请求的转发和视图管理；spring 实现业务对象管理；Mybatis 作为数据对象的持久化引擎。

因此，基于 SSM 的工业设备监测系统设计架构如下图所示。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



【问题 3】

标准的数据访问机制可以在硬件供应商和软件开发商之间建立一套完整的规则。只要遵 循这套规则，数据交互对两者来说都是透明的，硬件供应商只需考虑应用程序的多种需求和 传输协议，软件开发商也不必了解硬件的实质和操作过程，实现对设备数据采集的统一管理。

例如，OPC (OLE for Process Control)即用于过程控制的 OLE,是一个工业标准。OPC 是为了不同供应厂商的设备和应用程序之间的软件接口标准化，使其间的数据交换更加简单 化的目的而提出的。作为结果，可以向用户提供不依赖于特定开发语言和开发环境且可以自 由组合使用的过程控制软件组件产品。利用 OPC 的系统，是由按照应用程序(客户程序) 的要求提供数据采集服务的 OPC 服务器，使用 OPC 服务器所必需的 OPC 接口,以及接受服 务的 OPC 应用程序所构成。OPC 服务器是按照各个供应厂商的硬件所开发的，使之可以吸 收各个供应厂商硬件和系统的差异，从而实现不依存于硬件的系统构成。同时利用一种叫作 Variant 的数据类型，可以不依存于硬件中固有数据类型。

参考答案

【问题 1】

(1)(a) (b)
(2)(d) (f)
(3)(c) (e)

【问题 2】

(1)(a)
(2)(c)
(3)(d)
(4)(k)
(5)(j)
(6)(h)
(7)(i)

【问题 3】

该工业设备检测系统需与不同设备进行数据交互，采用标准的数据访问机制可以在硬 件供应商和软件开发商之间建立一套完整的规则。只要遵循这套规则，数据交互对两者来 说都是透明的，硬件供应商只需

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

考虑应用程序的多种需求和传输协议，软件开发商也不必 了解硬件的实质和操作过程，实现对设备数据采集的统一管理。

试题七：微服务

阅读以下关于 Web 应用开发的描述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某大型电商平台计划开发一个全新的在线购物系统，该系统旨在提供丰富的商品选择、便捷的购物流程、智能的推荐系统以及高效的物流跟踪等功能。为了应对高并发访问、海量数据处理和快速业务变化的需求，系统决定采用微服务架构进行开发。系统被划分为用户中心服务、商品管理服务、订单处理服务、支付服务、物流跟踪服务、推荐系统服务等多个微服务。

在系统开发过程中，团队遇到了如何有效管理微服务间的通信和数据一致性，以及如何在保证系统高性能的同时，实现业务的快速迭代和扩展。团队中的王工提出了使用 RESTful API 进行微服务间通信，并结合分布式缓存技术来优化系统性能，而张工则建议引入服务治理框架和容器化技术来增强系统的稳定性和可扩展性。

【问题 1】（10 分）

请以 200 字以内的文字说明在微服务架构中 RESTful API 的优势。

【问题 2】（10 分）

请以 300 字以内的文字阐述容器化技术在微服务架构中的作用。

【问题 3】（5 分）

请比较服务网格技术（Service Mesh）与企业服务总线（Enterprise Service Bus，ESB）的差异，并填写下表。

特性	服务网格	企业服务总线
实现原理	（1）	重量级的中间件
作用	（2）	通过消息路由、转换和管理实现服务的集成
治理能力	熔断、限流等	（3）
调用方式	透明的分布式代理	（4）
适用场景	（5）	整合少量内部功能完善的服务实现服务共享和重用

【参考答案】

【问题 1】

（1）提供了标准的通信方式，使得微服务间可以基于 HTTP 协议进行通信，简化了服务间的集成。

（2）使用统一的资源标识和操作方法（如 GET、POST、PUT、DELETE），使得服务间的交互更加直观和易于理解。

（3）支持无状态通信，每个请求都包含足够的信息供服务器处理，无需在多个请求间维护状态。

（4）支持缓存，通过 HTTP 头信息可以控制缓存行为，提高系统性能。

（5）易于扩展，可以随着业务的发展轻松添加新的资源和方法。

【问题 2】

（1）环境一致性：容器化技术能够将微服务及其所有依赖项打包成一个独立的运行单元，确保在不同环境中（开发、测试、生产等）运行的一致性。

（2）资源隔离：通过容器化，每个微服务都被封装在自己的容器中，实现了资源（如 CPU、内存、网络等）的隔离，避免了微服务之间的资源竞争和冲突。

（3）快速部署与伸缩：容器化技术使得微服务的部署和扩展变得更加简单和高效。通过使用容器编排工具，可以实现自动化的部署、伸缩和管理。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

（4）简化运维：容器化技术简化了运维工作。通过容器编排工具，可以轻松地监控服务、重启服务、日志收集、故障排查等，提高了运维效率。

（5）提升效率：相比于物理主机和虚拟主机，容器化技术通过减少资源开销和优化资源利用，提升了微服务的效率。

【问题 3】

（1）轻量级的基础设施层

（2）剥离并确保微服务间的通信、安全、监控和治理

（3）服务注册与管理、负载均衡、容错等

（4）指定的调用接口

（5）服务数量众多、通信复杂且需要高可靠性和安全性的云应用

试题八：数据库技术-范式

某高校设计了一个学生选课管理系统，其中包含以下核心关系模式：

学生选课关系模式： R(学号，学生姓名，系别，课程号，课程名称，授课教师，成绩，学分)

问题 1：

基于上述学生选课关系模式 R，已知以下函数依赖：

学号→学生姓名，系别

课程号→课程名称，学分，授课教师

学号，课程号→成绩

请回答以下问题：

(1) 分析该关系模式存在哪些数据冗余和更新异常问题？

(2) 判断 R 最高达到第几范式？并说明理由。

(3) 将该关系模式分解为一组 3NF 范式的关系模式，并说明分解过程。

问题 2：

在学生选课系统中，当学生进行选课操作时，需要同时完成以下操作：

在选课表中插入选课记录

更新该课程的已选人数

检查学生已选学分是否超过上限

请回答：

(1) 为什么这些操作需要作为一个事务来处理？

(2) 如果在选课过程中系统突然断电，可能产生什么后果？事务机制如何避免这种情况？

问题 3：

根据分解后的规范化数据库模式（学生表 s、课程表 c、选课表 sc），请完成以下 SQL 查询：

统计每位学生的平均成绩和总学分：

```
SELECT s.学号, __（1）____ AS 平均成绩, __（2）____ AS 总学分
FROM 学生表 s
JOIN 选课表 sc ON s.学号 = sc.学号
JOIN 课程表 c ON sc.课程号 = c.课程号
WHERE __（3）____ IS NOT NULL
GROUP BY __（4）____;
```

答案：

问题 1：

(1) 数据冗余和更新异常问题：

数据冗余：学生信息和课程信息在每条选课记录中重复存储

插入异常：无法单独插入学生信息或课程信息，必须要有选课记录

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

删除异常：删除某学生的唯一选课记录时，会丢失该学生或课程的信息
更新异常：修改学生姓名或课程信息时，需要更新所有相关记录
(2) 范式判断：
该关系模式最高达到 1NF。
满足 1NF：所有属性都是原子值
不满足 2NF：存在部分函数依赖（学生姓名、系别部分依赖于主键(学号,课程号)中的学号）
(3) 3NF 分解：
分解为三个关系模式：
学生表(学号，学生姓名，系别)
课程表(课程号，课程名称，授课教师，学分)
选课表(学号，课程号，成绩)
问题 2：
(1) 需要事务处理的原因：
这些操作具有原子性要求，要么全部成功，要么全部失败，保证数据的一致性。
(2) 断电后果及事务机制：
可能后果：数据不一致，如只有选课记录插入但课程人数未更新
事务机制保护：通过事务的原子性和持久性，系统重启后会进行事务恢复，未完成的事务会自动回滚，保证数据一致性
问题 3：

```
SELECT s.学号, AVG(sc.成绩) AS 平均成绩, SUM(c.学分) AS 总学分
FROM 学生表 s
JOIN 选课表 sc ON s.学号 = sc.学号
JOIN 课程表 c ON sc.课程号 = c.课程号
WHERE sc.成绩 IS NOT NULL
GROUP BY s.学号;
```

试题九：数据库技术-redis

阅读以下关于数据库缓存的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。
【说明】
某互联网文化发展公司因业务发展，需要建立网上社区平台，为用户提供一个对网络文化产品(如互联网小说、电影、漫画等)进行评论、交流的平台。该平台的部分功能如下：
(a)用户帖子的评论计数器；
(b)支持粉丝列表功能；
(c)支持标签管理；
(d)支持共同好友功能等；
(e)提供排名功能，如当天最热前 10 名帖子排名、热搜榜前 5 排名等；
(f)用户信息的结构化存储；
(g)提供好友信息的发布/订阅功能。
该系统在性能上需要考虑高性能、高并发，以支持大量用户的同时访问。开发团队经过综合考虑，在数据管理上决定采用 Redis+数据库(缓存+数据库)的解决方案。
【问题 1】(10 分)
Redis 支持丰富的数据类型，并能够提供一些常见功能需求的解决方案。请选择题干描 述的(a)～(g)功能选项，填入表 4-1 中(1)～(5)的空白处。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

表 4-1 Redis 数据类型与业务功能对照表

数据类型	存储的值	可实现的业务功能
STRING	字符串、整数或浮点数	(1)
LIST	列表	(2)
SET	无序集合	(3)
HASH	包括键值对的无序散列表	(4)
ZSET	有序集合	(5)

【问题 2】(7 分)

该网上社区平台需要为用户提供 7*24 小时的不间断服务。同时在系统出现宕机等故障时，能在最短时间内通过重启等方式重新建立服务。为此，开发团队选择了 Redis 持久化支 持。Redis 有两种持久化方式，分别是 RDB(Redis DataBase)持久化方式和 AOF(Append Only File)持久化方式。开发团队最终选择了 RDB 方式。

请用 200 字以内的文字，从磁盘更新频率、数据安全、数据一致性、重启性能和数据文 件大小五个方面比较两种方式，并简要说明开发团队选择 RDB 的原因。

【问题 3】(8 分)

缓存中存储当前的热点数据，Redis 为每个 KEY 值都设置了过期时间，以提高缓存命中率。为了清除非热点数据，Redis 选择"定期删除+惰性删除”策略。如果该策略失效，Redis 内存使用率会越来越高，一般应采用内存淘汰机制来解决。

请用 100 字以内的文字简要描述该策略的失效场景，并给出三种内存淘汰机制。

参考答案

【问题 1】

(1) (a)

(2) (b)、(g)

(3) (c)、(d)

(4) (f)

(5) (e)

【问题 2】

磁盘更新频率：AOF 比 RDB 文件更新频率高。

数据安全：AOF 比 RDB 更安全。

数据一致性：RDB 间隔一段时间存储，可能发生数据丢失和不一致；AOF 通过 append 模式写文件，即使发生服务器宕机，也可通过 redis-check-aof 工具解决数据一致性问题。

重启性能：RDB 性能比 AOF 好。

数据文件大小：AOF 文件比 RDB 文件大。

综合上述五个方面的比较，考虑在系统出现宕机等故障时，需要在最短时间内通过重启等方式重新建立服务，因此开发团队最终选择了 RDB 方式。

【问题 3】

失效场景：如果“定期删除”没删除 KEY,也没即时去请求 KEY,也就是说“惰性删除”也没生效。这样，Redis 默认的“定期删除+惰性删除”策略就失效了。

对此，可采用内存淘汰机制解决：

(1) 从已设置过期时间的数据集最近最少使用的数据淘汰。

(2) 从已设置过期时•间的数据集将要过期的数据淘汰。

(3) 从已设置过期时间的数据集任意选择数据淘汰。

(4) 从数据集最近最少使用的数据淘汰。

(5) 从数据集任意选择数据淘汰。

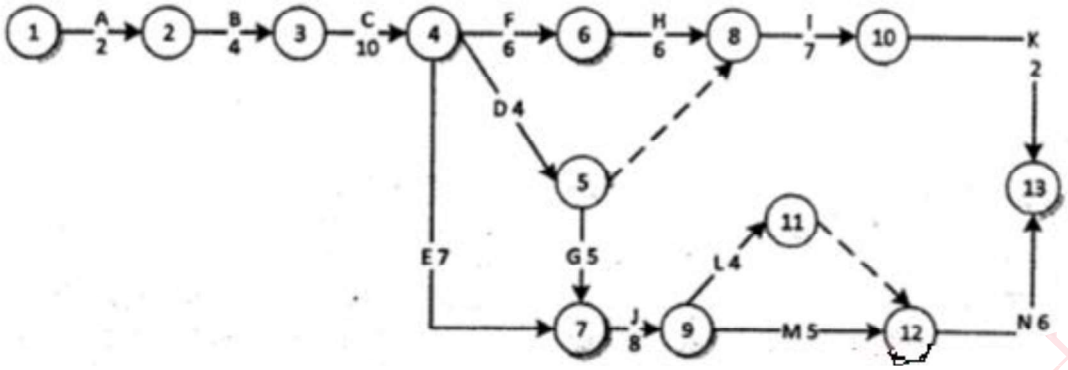
淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

试题十：项目管理

【说明】

下图给出了一个信息系统项目的进度网络图。



下表给出了该项目各项作业正常工作与赶工工作的时间和费用。

活动	正常工作		赶工工作	
	时间 / 天	费用 / 元	时间 / 天	费用 / 元
A	2	1200	1	1500
B	4	2500	3	2700
C	10	5500	7	6400
D	4	3400	2	4100
E	7	1400	5	1600
F	6	1900	4	2200
G	5	1100	3	1400
H	6	9300	4	9900
I	7	1300	5	1700
J	8	4600	6	4800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1000
M	5	1800	3	2100
N	6	2600	3	2960

［问题 1］（3 分）

请给出项目关键路径。

［问题 2］（3 分）

请计算项目总工期。

［问题 3］（19 分）

（1）请计算关键路径上各活动的可缩短时间、每缩短 1 天增加的费用和增加的总费用，将关键路径上各活动的名称以及对应的计算结果填入答题纸相应的表格中。

（2）项目工期要求缩短到 38 天，请给出具体的工期压缩方案并计算需要增加的最少费用。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

【参考答案】

【问题 1】 （3 分）

关键路径：ABCDGJMN

【问题 2】 （3 分）

总工期：44

【问题 3】 （19 分）

(1)(每行一分，共 8 分)

活动	可缩短时间	每缩短 1 天增加费用	增加的总费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	300	900
D	2	350	700
G	2	150	300
J	2	100	200
M	2	150	300
N	3	120	360

（2）关键路径为 ABCDGJMN，长度为 44 天。其他大于 38 天的路径有： ABCDGJLN=43，ABCEJMN=42，ABCEJLN=41。

要达到要求则要缩短 6 天，所以需要先将上面 4 条路径中某些共同活动进行缩减。

4 条路径共同活动是 A、B、C、J、N。

从缩短 1 天增加费用最低的活动开始；

首先 J 可以缩短 2 天（1 分），增加成本 200 元（2 分），还需缩短 4 天

然后 N 活动缩短 3 天（1 分），增加成本 360 元（2 分），还需缩短 1 天

压缩到这里的时候，路径 ABCEJLN、ABCEJMN 和 ABCDGJLN 都是已经小于或等于 38 了的，所以这个时候只要保证关键路径 ABCDGJMN 还压缩一天即可，由于 G 和 M 缩短 1 天的成本都是 150 元，所以在这二个活动中任意压缩一天即可（1 分）。增加成本 150 元（2 分）。

所以增加的总成本为：200+360+150=710 元。（2 分）

论文考前预测

大家好，本文档文老师对 2026 年 05 月系统分析师考试论文写作科目做出的最终预测和补充，补充了一些论文题目的范文，具体将在考前论文直播课中再行讲解。

文老师的考前押题预测并不能保证一定准确，**真正学习的正路还是我们给大家的精华知识点、视频课件、论文总复习资料那些完整的文档，全部弄会了才万事无忧，不要舍本逐末**。

系分这种技术类考试不同于项目管理，难以预测，论文技术性大，还是需要大家能够举一反三，在实际考试时利用自己的所学尽量去写，**只要能写完写够字数，就是胜利**。

面向对象分析与建模

论文直播时文老师给大家讲过一篇 52 分学员范文，这里看一篇不一样的

2022 年 3 月至 2023 年 8 月，我作为某电商公司的系统分析师，主导了“全渠道会员管理系统”的需求分析和系统设计工作。该公司因线上线下会员数据割裂、积分规则混乱、营销活动难以统一管理，迫切需要建设统一的会员管理平台。我采用面向对象分析方法，通过用例模型捕获用户需求，通过分析模型（类图、顺序图、活动图）建立系统逻辑结构，有效指导了后续的系统设计。本文以该项目为例，首先阐述了面向对象分析的基本概念及其核心模型；然后重点论述了用例模型的构建过程——如何识别参与者、提取

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

用例、描述用例规约；以及分析模型的建立过程——如何发现类、确定类之间的关系、绘制顺序图和活动图。通过面向对象分析，我们准确捕获了用户需求并建立了可平滑过渡到设计的分析模型。最后，总结了面向对象分析在需求分析与系统设计桥梁作用方面的实践经验，并反思了用例粒度控制不足和类图与实际情况脱节两个问题及改进方案。

某知名电商公司主营美妆产品，线上有天猫旗舰店、微信小程序、自有 APP 三个销售渠道，线下有 80 余家实体门店。随着会员规模的扩大（累计注册会员超过 200 万），公司面临的痛点日益突出：第一，各渠道会员数据独立存储，同一用户在不同渠道注册会产生多个会员 ID，积分无法跨渠道累计和兑换；第二，会员等级和积分规则混乱，线上购物的积分是消费额的 1%，线下门店只有 0.5%，且互不通用，引发大量客户投诉；第三，各渠道营销活动各自为政，对同一用户重复推送，造成用户体验下降。

为解决上述问题，公司于 2022 年 2 月启动“全渠道会员管理系统”建设项目，由我所在的技术部门承接，项目预算 300 万元，周期 12 个月。目标是通过建设统一的会员中台，实现会员数据融合、积分统一管理、营销活动协同。

我作为该项目的系统分析师，负责需求捕获和系统分析工作。我组建了一个 5 人的分析团队，采用面向对象分析方法，历时两个月完成了用例模型和分析模型的建设。项目采用前后端分离架构，后端使用 Spring Boot，数据库采用 MySQL 分库分表，缓存使用 Redis，部署在阿里云上。

面向对象分析（OOA）是一种运用面向对象概念和原则来理解问题域、建立系统需求模型的方法。与传统的结构化分析方法（以数据流图和数据字典为核心）不同，OOA 以“对象”为基本建模单元，将系统视为一组相互协作的对象，每个对象封装了属性和行为。OOA 的核心思想是：在需求分析阶段就使用与面向对象设计（OOD）和面向对象编程（OOP）一致的模型语言，从而减少分析、设计与实现之间的鸿沟。

OOA 通常建立两个核心模型。用例模型用于描述系统与外部参与者之间的交互，展示系统“做什么”。它由用例图（Actor、Use Case 及其关系）和用例规约（用例的详细描述，包括前置条件、后置条件、基本事件流、扩展事件流）组成。用例模型是需求分析的起点，也是用户与开发团队沟通的桥梁。

分析模型用于描述系统的逻辑结构和动态行为，它是设计模型的前身。分析模型通常包含三类核心元素：类图（描述系统中的类及其之间的关系：关联、依赖、泛化、聚合、组合）、顺序图（描述对象之间的消息交互时序）和活动图（描述业务流程或复杂用例的内部逻辑）。分析模型的建立过程通常包括：发现候选类、定义类的属性和方法、确定类之间的关系、绘制交互图描述协作场景。

一、用例模型的建立：捕获用户需求

用例模型是面向对象分析的起点，也是连接用户与开发团队的“合同”。我们首先通过需求研讨会、用户访谈和问卷调查，识别出系统的参与者。

经过分析，我们确定了五类参与者：会员（注册用户，可查询积分、兑换礼品、查看等级）、门店导购（在门店店内帮助会员注册、核销积分）、电商运营（配置会员等级规则、管理营销活动）、客服人员（处理会员积分异常、等级申诉）、系统管理员（管理用户权限、监控系统运行状态）。

在用例识别阶段，我们遵循“每个用例对应一个参与者可完成的完整业务目标”原则，提取了 12 个核心用例，包括：注册会员、登录系统、查询积分、积分兑换、积分调整（因退货等原因）、等级升级、配置等级规则、绑定多渠道账号、查询会员画像等。

以“积分兑换”用例为例，我们撰写了详细的用例规约。前置条件：会员已登录且积分余额大于等于所需积分。基本事件流：①会员浏览可兑换商品列表；②系统展示商品名称、图片及所需积分；③会员选择商品并提交兑换请求；④系统校验积分余额是否充足；⑤系统扣除积分并生成兑换订单；⑥系统通知客服处理发货；⑦系统展示“兑换成功”提示。扩展事件流：A.积分不足→系统提示“积分不足”并拒绝兑换；B.商品库存不足→系统提示“库存不足请选择其他商品”。

通过用例模型，业务方能够直观地理解系统功能范围，需求遗漏的问题在分析阶段被及时发现（例如“积分调整”由客服人员手动操作校正，原讨论中被遗漏）。

二、分析模型的构建（静态部分）：发现类与建立类图

在用例模型的基础上，开始构建分析模型。静态分析模型的核心是类图——发现候选类、定义类的属性和方法、确定类之间的关系。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

我们采用“名词动词法”从用例规约和业务描述中提取候选类。将所有名词（包括业务实体和概念）放入候选集合：会员、积分、积分记录、兑换订单、商品、等级规则、积分变动记录等。经过筛选，保留与系统核心业务相关的实体类，去除纯属界面或无关的类。

最终确定的核心类包括：Member 类（属性：memberId、姓名、手机号、等级、总积分、注册渠道；方法：login()、queryPoints()、bindChannel()）、PointsAccount 类（属性：accountId、memberId、可用积分、冻结积分、累计获得、累计消耗；方法：freeze()、deduct()、recharge()）、PointsRecord 类（属性：recordId、会员 ID、变动类型、变动数量、变动时间、来源订单号）、RedemptionOrder 类（属性：订单号、会员 ID、商品 ID、消耗积分、状态、创建时间；方法：create()、cancel()、confirm()）、LevelRule 类（属性：规则 ID、等级名称、所需成长值、折扣系数、权益描述）。

类之间的关系方面，关键的几个关系为：Member 与 PointsAccount 之间是“一对一的组合关系”（会员删除时积分账户也随之删除）；Member 与 PointsRecord 之间是“一对多的关联关系”；PointsAccount 与 RedemptionOrder 之间通过“积分兑换业务关联”。

类图的建立为后续数据库设计提供了直接依据，PointsAccount 类和 Member 类映射为两张数据库主表，类的属性转化为表的字段。

三、分析模型的构建（动态部分）：顺序图与活动图

静态结构定义后，还需要用动态模型描述对象之间的交互行为。顺序图展示特定场景下对象之间消息传递的时间顺序；活动图适合描述业务流程或复杂算法。

以“积分兑换”场景为例，我们绘制了顺序图，涉及的关键对象及交互流程如下：Member（会员） 通过界面发起兑换请求，RedemptionController（控制器类）接收请求后调用 RedemptionService 的 createOrder() 方法；RedemptionService 先调用 PointsAccount 的 freeze()方法冻结积分，再调用 RedemptionOrder 的 create() 方法生成兑换订单；RedemptionService 最后调用 PointsAccount 的 deduct()方法确认扣除积分，并调用 PointsRecord 的 addRecord()方法记录明细。如果任一环节失败，整体事务进行回滚。

对于“等级自动升级”规则，我们使用活动图建模：每笔订单完成后触发积分累计更新，系统判断累计积分是否达到下一级阈值，若达到且满足升级条件，则更新 Member 的等级，同时记录等级变更日志，并向会员推送升级通知。

顺序图和活动图的补充使得分析模型更加完整。开发团队可以直接根据这些动态模型编写实现代码，减少了从分析到设计阶段的转换歧义，避免了后期因协作关系不清晰导致的频繁返工。

项目于 2023 年 8 月成功上线。目前系统已接入超过 180 万会员，实现了三个渠道的会员数据打通，积分跨渠道兑换比例达到 65%，客户投诉率下降了约 40%。由于分析模型的完整性和准确性，后续设计阶段几乎没有发生因需求遗漏导致的重大变更。

通过本次面向对象分析实践，我总结了三点核心经验：第一，用例模型是捕获需求的有效工具，用例规约的“事件流”章节必须由业务人员和开发人员共同编写，以确保理解一致；第二，分析模型中的类图应与业务概念对齐，不应过早引入技术实现细节（如数据库主键、外键约束）；第三，对于复杂业务场景，建议先画活动图展业整体流程，再细化到顺序图，这样更容易发现状态缺失和异常分支。

单元测试

单元测试-文老师学员 53 分论文-涉及白盒、黑盒测试写法

2023 年 2 月，我有幸参与了某省交通投资集团有限公司“基于 BIM+GIS 技术的建管养一体化集成服务平台（一期）项目”的建设，该平项目旨在解决高速公路建设管理、经营管理、养护管理等环节中存在的“建养分离、资源分散、不易共享”的难题，使交通运输变得更加智慧化、精细化、人性化。我在该项目中担任技术负责人，负责系统架构设计和项目实施等工作。本文结合笔者实际工作经验，讨论了单元测试中静态测试和动态测试的方法，阐述了不同模块所使用的单元测试覆盖标准和回归测试的成功应用。实践证明，通过以上技术的应用，提高了软件质量和可复用性。系统上线后运行稳定，受到广大用户的一致肯定。

某省交通投资集团有限公司负责该省交通运输基础设施的投资、建设、经营和养护管理任务，为贯彻

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

落实《交通运输行业信息化十四五发展规划》等政策要求，探索某省交通运输发展新模式，加快推进新一代信息技术与交通运输行业深度融合和创新发展，促进交通运输行业转型升级。该集团基于“大平台、大系统、大数据”的发展理念，坚持“问题导向、需求导向、目标导向”的原则，聚焦平台化行业监管、智慧化基础设施、系统化支撑环境等方面，拟构建一个功能完善、运行高效，同时又具有一定创新性的建管养一体化集成服务平台，提升该集团信息化管理水平和智慧化管理程度。我公司在交通运输行业耕耘 20 余年，自主研发的基于 BIM+GIS 的建设项目综合管理平台已成功应用于省内外 70 余个项目，有着非常明显的领域优势，因此 2023 年 2 月我公司成功中标该项目。该平台包括一体化服务子系统、建设管理子系统、运营监控管理子系统、养护管理子系统、BIM+GIS 应用子系统五个部分组成。通过该平台统筹建设管理、经营管理、养护管理等各方面的功能和数据，打破各自为政的局面，实现建管养全过程数据的互联互通，信息充分共享，提高数据使用和利用效率。同时采用微观三维 BIM 模型和宏观 GIS 地理信息的相互融合，贯穿于一体化服务全流程中，提高管理效率和水平。通过该平台，为某省交通运输基础设施的投资、建设、经营和管理提供决策支持，助力集团和行业高质量发展。我在该项目中担任技术负责人，负责系统架构设计和项目实施等工作。该项目总投资 650 万元，项目历时 10 个月，于 2023 年 11 月成功上线，目前系统运行稳定，受到用户和各主管部门的肯定。

在该项目建设伊始，我便意识到单元测试的重要性。单元测试包括静态测试和动态测试。静态测试即不运行程序，由人工对代码进行审查，以发现错误和潜在的缺陷。静态测试又分为桌前检查，由程序员检查自己编写的程序；代码审查，由多个程序员和测试人员组成测试评审小组，通过评审会来进行审查；代码走查，由测试人员提供测试用例，让程序员扮演计算机的角色，手动运行测试用例，以桌面推演的方式检查代码逻辑。动态测试即让程序运行起来，以发现程序深层次的逻辑错误或缺陷。动态测试又分为黑盒测试，主要是对功能进行测试，不需要了解软件代码内部逻辑结构；白盒测试，需要非常熟悉代码内部逻辑，熟悉业务运行流程；而灰盒测试介于黑盒和白盒之间，要求对代码逻辑有部分了解。

由于静态测试不需要执行代码，因此它可以在开发过程的早期阶段进行，有助于在开发过程中尽早发现和修复问题，从而降低修复成本和提高软件质量。而动态测试通常在开发过程的后期阶段进行，关注软件的实际运行表现，能够真实地反映用户使用软件的情况。因此静态测试和动态测试是两种互补的测试方法，正确运用后可确保软件的稳定性和高效性。在本项目中，对于一些功能逻辑比较简单的模块，比如项目登记，我们使用静态测试；而对于功能逻辑复杂的模块，比如建设管理子系统中的计量管理，我们使用动态测试中的白盒测试，只有这样，才能确保该模块得到彻底的测试。

下面我将结合白盒测试的覆盖标准，阐述不同模块应用白盒测试的情况和效果。白盒测试要求知道程序的代码逻辑，可以按照程序的代码语句，来设计不同覆盖标准下的测试用例。覆盖级别从低至高可以分为语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定条件组合覆盖、路径覆盖。我们需要根据模块的不同情况，选择合适的覆盖标准，否则复杂的测试用例和覆盖标准，将使得测试工作量大幅增长，测试效果可能适得其反。

语句覆盖指逻辑代码中的所有语句都要被执行一遍，覆盖层级最低；虽然执行了所有语句，但不一定执行了所有的条件和判断。对于建设管理子系统中的批复预算模块，主要功能是预算模板的下载，预算数据的导入和编辑、预算数据的查询和下载，在测试过程中，我们使用了语句覆盖，执行完正常的语句逻辑即可。通过语句覆盖，实现了预算数据的增删改查，通过缺陷管理系统可知，该模块测试期间缺陷数量较少，上线后运行稳定。

覆盖级别最高的当属路径覆盖，它要求逻辑代码中的所有可行路径都覆盖了，是一种彻底的完全的测试用例覆盖方法。介于语句覆盖和条件覆盖之间还有几种覆盖形式，其中判定覆盖要求逻辑代码中的所有判断语句的的真假分支都要执行一次；条件覆盖是针对每一个判断语句内部的每一个独立条件都要执行一遍真和假；判定覆盖和条件覆盖并没有覆盖层次高低之说，因此可以利用条件判定组合覆盖，使软件得到更充分测试。对于建设管理子系统中的计量管理模块，逻辑相对复杂，是该子系统中的核心模块，因此我们使用了路径覆盖。从计量所应用的专业对象上，既包括路基、路面、桥梁、交安、机电、绿化等不同专业的施工计量，又包括监理、检测、监测、咨询等不同专业的服务计量。从计量所处的阶段上，既包括施工计量的开工预付款、材料预付款、中间计量、缺陷责任期计量、末期计量等，又包括监理计量的施工期计量、缺陷责任期计量等。从计量所选用的计量模式上，包括合同计量、分项工程量清单计量、合同和分项工程量清单组合计量等。因此我们使用路径覆盖，考虑所有可能的情况，以保证所有可能的路径分支都被覆盖执行一遍。通过缺陷管理系统可知，该模块测试期间缺陷数量较多，但缺陷修复率达到 99%，未解决

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

的缺陷主要是易用性方面的，上线后新发现的缺陷数量也较少，满足了不同对象不同情况下的计量管理需要，这说明在该模块中运用路径覆盖达到了预期效果。

程序上线后，由于各种原因，往往需要对现有模块进行修改和迭代，因此回归测试就成为软件高效运行的保障。回归测试是指修改了旧代码后，重新进行测试以确认修改没有引入新的错误或导致其他代码产生错误。在迭代式开发中，我们需要进行多轮次回归测试。针对运营管理子系统的报表模块，我们大量使用回归测试。该模块的数据来源于运营管理子系统的收费、支出等各个模块，同时该模块的数据将用于支撑运营看板中有关数据的展示。由于外部市场环境的变化和企业经营策略的调整，系统上线后仍然需要对报表模块进行经常性修改，因此对该模块的回归测试就显得尤为重要。每当报表模块代码发生变化，我们除了对新加入的代码中有可能含有的错误进行测试外，还需要考虑新代码可能对原有的代码以及其他模块代码带来的影响。通过规范的回归测试，在软件运行过程中，该模块缺陷数量较少，运行稳定，准确的报表为企业的良好运营奠定了基础。

通过项目团队成员的共同努力，历时 10 个月的开发测试，该平台于 2023 年 11 月成功上线。由于项目所需业务知识要求广、技术实现难度大、建设过程周期长等原因，项目实施过程中困难重重。但由于笔者和团队成员十分重视系统单元测试工作，合理选用测试方法和覆盖标准，提高了软件测试的效率，保障了软件的质量。通过该项目的实施，帮助用户解决部门、业务、系统之间无法相互协作、各自为政、信息孤岛的问题，利用信息化手段实现管理理念和管理方式的创新，受到用户的书面表扬。项目运行至今，未发生一般以上的生产事故，目前项目留一个开发人员和一个运维人员，负责日常维护，系统运行稳定。

当然，在项目实施过程中，由于经验所限，难免会存在一些不足之处。如项目实施过程中对系统并发量考虑不足，试运行过程中偶发大量报表加载缓慢或加载失败的问题，我们通过服务器集群和负载均衡技术，解决了这个问题，目前系统百页报表加载速度在 3 秒以内完成。该措施不仅提高了系统的性能，而且提高了系统的可靠性和可用性。通过及时的纠偏和完善，上述问题并没有对项目产生较大影响。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。在今后的工作和学习中，我将不断积累，总结经验教训，与同行多交流，及时掌握适应时代发展的技术和知识，进一步提升专业技术水平。通过融会贯通，用所学知识更好的完成系统架构设计和实施工作，更好的支撑业务平台运行，为我国的信息化事业贡献自己的绵薄之力。

Devops+敏捷开发

这里的写法主要就是 devops 结合开发模型或开发方法，描述在不同的开发阶段如何融入 devops 的思想，对开发阶段的促进作用。直播文老师讲过+统一过程的，这里我们看看+敏捷开发的范文。

2023 年 2 月至 2024 年 7 月，我作为某互联网公司的技术负责人，主导了“新一代营销活动平台”的开发与交付工作。该项目面临需求频繁变更、上线周期长、运维响应慢等挑战。我们采用敏捷开发与 DevOps 相结合的方法论，将业务需求从平均 2 个月的上线周期缩短至 1 周。本文以该项目为例，首先阐述了敏捷开发与 DevOps 的核心思想及两者的融合价值；然后重点论述了 Scrum 敏捷实践在需求管理和迭代开发中的应用，以及 CI/CD 流水线在自动化测试与持续交付中的落地；最后分享了开发运维一体化过程中团队文化转变的经验。通过敏捷+DevOps 的实践，我们有效解决了业务响应慢、质量不稳定、运维效率低等典型问题。本文总结了融合方法论在提升交付效能方面的关键经验，并反思了自动化测试覆盖不足与监控体系不完善两个问题及改进方案。

某电商公司原有的营销活动平台上线于 2018 年，随着业务从单一品类扩展到全品类，营销活动类型从“满减”单一模式发展到“秒杀”“拼团”“砍价”“裂变红包”等十余种玩法。传统的瀑布式开发模式弊端日益凸显：第一，需求响应慢，业务方提出一个新活动玩法，从需求评审到上线至少需要 2 个月，错过最佳营销时机；第二，质量问题频发，每次上线前集中测试，缺陷修复导致上线延期成为常态；第三，开发和运维割裂，开发环境、测试环境、生产环境不一致，上线后频繁出现环境相关的故障。

为解决上述问题，公司于 2023 年 1 月启动“新一代营销活动平台”项目。我所在的研发部门承接了该项目的开发与交付工作，项目预算 400 万元，周期 12 个月。技术目标是将业务需求交付周期压缩至 2 周以

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

内，系统可用性达到 99.9%。

该项目采用敏捷开发与 DevOps 融合的方法论：开发过程采用 Scrum 框架进行迭代管理，同时构建了从代码提交到生产部署的全自动 CI/CD 流水线。我作为项目的技术负责人和 Scrum Master，负责敏捷流程的推进、CI/CD 流水线的设计以及开发和运维团队的协作机制建设。技术栈方面，采用 Spring Cloud 微服务架构，GitLab 管理代码和 CI 流水线，Docker 容器化部署，Kubernetes 集群运行，Prometheus 和 Grafana 负责监控。

敏捷开发是一种以人为核心、迭代增量、快速响应需求变化的软件开发方法。其核心价值观体现在《敏捷宣言》中：个体和互动高于流程和工具、可工作的软件高于详尽的文档、客户合作高于合同谈判、响应变化高于遵循计划。敏捷开发包含多种具体方法，最常见的是 Scrum 框架（包括产品待办列表、冲刺、每日站会、冲刺评审和回顾会议）和极限编程（XP，强调测试驱动开发、结对编程、持续集成）。

DevOps（Development 和 Operations 的组合）是一种强调开发和运维团队协作的文化和方法论，其核心目标是缩短系统开发生命周期，同时保证高质量的持续交付。DevOps 的核心实践包括：持续集成（CI），开发者频繁将代码合并到主干，自动触发构建和测试；持续交付（CD），通过自动化流水线确保软件随时可以可靠地部署；基础设施即代码（IaC），用代码定义和管理服务器、网络等基础设施；以及监控与日志聚合，实时掌握系统运行状态。

敏捷开发与 DevOps 是天然的互补关系。敏捷解决了“开发团队如何快速响应需求”的问题，但其边界通常止于代码交付；DevOps 则打通了从代码提交到生产部署的“最后一公里”。两者结合形成了完整的价值交付链条：从需求分析、迭代开发（敏捷）到自动化构建、测试、部署、监控（DevOps），真正实现了端到端的快速交付。这种融合已经成为现代软件工程的标配实践。

一、Scrum 敏捷实践：需求管理与迭代开发

项目启动初期，团队最大的痛点是需求频繁变更，业务方今天提的需求，下周可能就变了方向。我们采用 Scrum 框架建立敏捷开发流程。

首先，建立需求管理的核心载体——产品待办列表。业务方、产品经理和研发团队共同参与需求梳理，将每个需求拆解为用户故事（例如“作为运营人员，我希望创建限时秒杀活动，以便提升商品销量”），并按业务价值排序。我们严格控制每个用户故事的粒度，确保可在 2 天内完成开发。

其次，以 2 周为周期进行冲刺迭代。每个冲刺开始前进行冲刺规划，团队从中选取优先级最高的用户故事，拆解为任务并估算工时，承诺本冲刺交付的内容。冲刺过程中，每日站会同步进展、暴露障碍。冲刺结束时进行评审，向业务方演示可工作的软件，收集反馈并纳入下一个冲刺。

一个典型案例是“拼团活动”功能的开发。业务方最初要求支持“2 人拼团”，但开发过程中市场部门反馈竞品已推出“3 人拼团”，业务方紧急要求变更。在瀑布模式下，这种变更几乎不可能在当期版本实现。但在 Scrum 中，我们直接将新的用户故事加入下一个冲刺，原计划的其他功能顺延。最终拼团功能从提出到上线仅用 3 周，而业务方同步将原定功能调整到了后续版本。通过 Scrum，需求交付周期从平均 2 个月缩短至 2 周，团队交付的可预测性大幅提升。

二、CI/CD 流水线建设：从代码提交到生产部署

敏捷开发解决了需求响应速度，但手工测试和部署成为新的瓶颈。每次上线前的回归测试需要 2 天，手工部署需要半天，且经常因环境差异导致故障。我们构建了全自动 CI/CD 流水线，实现了持续集成和持续交付。

具体做法是：在 GitLab 中配置 CI 流水线，开发人员提交代码后，自动触发以下步骤：代码静态检查（SonarQube）→ 单元测试（JUnit，覆盖率要求≥80%）→ 构建 Jar 包 → 集成测试（TestNG）→ 构建 Docker 镜像 → 推送到私有镜像仓库 → 部署到测试环境 → 运行冒烟测试。全流程约 15 分钟完成。测试环境验证通过后，通过 GitLab 的部署触发器，一键完成生产环境的滚动更新（Kubernetes 蓝绿部署）。

过程中我们遇到一个典型问题：集成测试随着功能增多越来越慢，从最初的 5 分钟膨胀到 40 分钟，严重影响流水线效率。我们采取了两项优化：一是将测试分层，核心集成测试（30 个用例）保留在 CI 流水线中，非核心测试（150 个用例）改为夜间定时执行；二是使用 testcontainers 库将集成测试中的外部依赖（数据库、Redis、MQ）用容器模拟，消除了环境初始化的时间开销。优化后流水线时间控制在 12 分钟以内。

通过 CI/CD 流水线，我们将上线的回归测试时间从 2 天缩短到 15 分钟，部署时间从半天缩短到 5 分

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

钟，上线频率从每月 1 次提升到每周 3-4 次，缺陷逃逸率下降了约 70%。

三、开发运维一体化：团队文化转变与监控反馈

技术手段容易实现，最难的是文化和协作模式的转变。项目初期，开发和运维处于对立状态：开发说“能跑就行”，运维说“不稳定没法上线”；开发要频繁发布，运维要稳定第一。

我们采取了三项举措打破壁垒。第一，建立共同的目标和度量体系，使用“部署频率”、“变更前置时间”、“平均恢复时间（MTTR）”和“变更失败率”四个 DORA 指标衡量团队效能，开发和运维对同一套指标负责。

第二，实施“谁构建谁运行”原则，开发团队承担生产环境的轮值值班责任。每个迭代安排一名开发人员担任值班工程师，参与生产环境监控和故障响应。这让开发人员切身体会到运维的痛点——代码写的烂，半夜会被电话叫醒。三个月后，生产环境缺陷率下降了约 50%。

第三，建立监控反馈闭环。我们使用 Prometheus 收集系统指标（CPU、内存、QPS、错误率），Grafana 可视化展示；ELK（Elasticsearch、Logstash、Kibana）聚合日志；SkyWalking 实现分布式链路追踪。监控系统与钉钉告警联动，当错误率超过阈值时自动通知到群。更重要的是，每次故障都要进行根因分析，将改进措施转换为自动化测试用例或代码规范，融入 CI 流水线。

一个典型案例是：某次上线后，监控发现订单服务的错误率从 0.1%飙升到 5%。通过链路追踪定位到新引入的缓存穿透问题，开发团队在 2 小时内修复上线。事后将缓存防穿透的代码规范写入团队的 checklist，并增加了对应的集成测试用例。这种闭环机制确保了同样的问题不会再次发生。

项目于 2024 年 7 月成功上线，持续运行至今。在 12 个月的开发和交付周期中，团队共完成 4 个大版本、40 余个小版本的交付，需求平均交付周期从 2 个月压缩到 1 周，系统可用性达到 99.95%。业务方对研发团队的响应速度给予了高度评价。

通过敏捷开发与 DevOps 的融合实践，我总结了三点核心经验：第一，敏捷解决了“做什么”的优先级问题，DevOps 解决了“如何快速安全交付”的问题，两者缺一不可；第二，CI/CD 流水线是融合落地的技术基石，必须投入足够精力建设；第三，开发和运维的团队文化融合比技术本身更难，也更重要，必须从共同目标和共同责任入手。

信息系统可行性分析

2022 年 9 月至 2023 年 12 月，我作为某物流集团公司的系统架构师，主导了“智能调度与路径优化平台”的可行性分析及架构设计工作。该平台旨在通过算法优化车辆调度路径，降低运输成本。项目启动前，我组织团队对该项目进行了全面的可行性分析，从技术、经济、用户使用等角度论证了项目的可行性，为后续立项提供了决策依据。本文以该项目为例，首先阐述了可行性分析的基本概念及其在信息系统建设中的前置价值；然后重点论述了技术可行性分析中的关键技术验证方法、经济可行性分析中的投资回报率（ROI）测算、以及用户使用可行性分析中的用户接受度评估。通过系统的可行性分析，我们有效规避了技术选型风险和投资浪费。最后，总结了可行性分析在项目立项决策中的实践经验，并反思了风险评估不足与数据来源单一两个问题及改进方案。

某大型物流集团主要业务是为电商企业提供“最后一公里”配送服务，旗下拥有超过 2000 台自有配送车辆和 3000 余名司机。随着油价上涨和人力成本攀升，公司的运输成本占总收入的比例从 2019 年的 58%攀升至 2022 年的 67%，严重侵蚀了利润空间。通过对业务数据的初步分析，我们发现车辆空驶率高、路径规划不合理、人工调度效率低是导致成本居高不下的三大主要原因。

为从根本上解决这一问题，公司高层于 2022 年 8 月提出建设“智能调度与路径优化平台”的设想。该平台的核心功能包括：实时获取订单信息、动态规划车辆配送路线、智能匹配订单与车辆、实时监控车辆位置并及时调整异常路线。

由于项目预计投资超过 500 万元，涉及新技术引入（路径优化算法、GIS 地图服务、实时定位系统），且将改变调度人员和司机的日常工作方式，公司决策层要求信息化部门在项目立项前完成全面的可行性分析。我作为项目的核心负责人，牵头组建了由技术专家、财务分析师、业务代表组成的可行性分析小组，历时 6 周完成了分析工作。本文以该项目为例，系统阐述可行性分析的方法与实践。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

可行性分析是在信息系统项目启动前，从多个角度全面评估项目的必要性、可能性和价值性，为决策者提供立项或放弃的依据。它是项目生命周期中的第一个里程碑，也是规避投资风险的关键环节。可行性分析通常包含四个核心维度。技术可行性：评估现有技术条件是否能够支持系统开发和运行，包括技术成熟度、团队技术能力、基础设施条件等。经济可行性：评估项目的经济效益，通过成本估算、收益预测、投资回报率（ROI）、净现值（NPV）、回收期等财务指标判断项目是否值得投资。用户使用可行性（也称操作可行性）：评估系统上线后用户是否愿意且能够使用系统，包括用户接受度、操作便捷性、对现有工作流程的影响等。法律与社会可行性：评估项目是否符合法律法规、行业规范及社会伦理。

一、技术可行性分析：验证关键技术路径

技术可行性分析的核心任务是回答“能不能建”的问题。我们识别出平台的三项关键技术：路径优化算法、GIS 地图服务、车辆实时定位。

针对路径优化算法，我们进行了技术预研。传统的 Dijkstra 算法和 A*算法在处理千级订单量时计算时间过长（约 30 秒），无法满足实时调度需求。我们采用“先分区后规划”的策略：第一层使用 K-Means 聚类算法将订单按地理位置分组，第二层在每个分组内使用遗传算法进行路径优化。我们用历史数据（某区域 500 个订单）进行模拟验证，计算时间从原方案的平均 35 秒降至 2.8 秒，成本节约率约 15%。结论：算法技术可行，首个版本的研发周期可控制在 3 个月内。

针对 GIS 地图服务，我们评估了三种技术路线：自建地图服务（高德/百度地图 API 的企业版）、开源地图（OpenStreetMap）、商业离线地图。对比结论：自建地图服务 API 调用成本可控（预估年费 12 万元），功能完善，推荐采用。

针对车辆实时定位，现有车辆已安装 GPS 设备，但数据上报频率为每 5 分钟一次，难以实现实时调度。技术方案是升级车载终端为 4G 北斗双模定位设备（单台成本约 800 元，总投入 160 万元），支持每 10 秒上报一次位置，同时开发位置数据接收服务，预估可承载每秒 1000 条的并发写入。

主要技术风险在于算法在高并发场景下的性能瓶颈。我们的应对措施是：首期只上线试运行一个区域（约 200 辆车），验证通过后再逐步推广。总体判断：技术可行性高，主要风险可控，建议立项。

二、经济可行性分析：量化投资回报

经济可行性分析的核心任务是回答“值不值得建”的问题。我们从投入和产出两个维度进行量化测算。

投入成本：一次性建设成本包括软件开发费用（120 万元，含算法研发 40 万、GIS 集成 20 万、后台开发 60 万）、硬件采购费用（服务器及数据库授权约 50 万元）、车载终端升级费用（2000 台*800 元=160 万元），合计约 330 万元。年度运营成本包括云服务器租赁（30 万元/年）、GIS 服务调用费（预计 12 万元/年）、维护团队 2 人（40 万元/年），合计约 82 万元/年。按 5 年使用周期计算，总持有成本约为 330+82×4=658 万元（首年 330 含硬件，后四年 328 万）。

预期收益：收益主要来源于三个方面。一是降低运输里程，通过路径优化减少空驶和绕路，预估年节约燃油费用约 180 万元。二是提高人效，人工调度从每名调度每天处理 150 个订单提升到 300 个，可减少调度人员 5 人，年节约人力成本约 60 万元。三是降低车辆损耗，预估年节约维修保养费用约 30 万元。合计年收益约 270 万元。

财务指标：投资回收期 = 330 / 270 ≈ 1.22 年（约 15 个月），远低于行业平均的 3 年要求。五年总收益 = 270×5 = 1350 万元，净收益 = 1350-658=692 万元，投资回报率（ROI）= 692/658≈105%。

我们绘制了不同场景下的敏感性分析：如果成本节约效果只有预期的 70%（年收益 189 万元），则回收期延长至 1.75 年，五年净收益仍为正。结论：经济可行性高，投资风险可控。

三、用户使用可行性分析：确保落地效果

用户使用可行性分析的核心任务是回答“能否用好”的问题。这是最容易被忽视但往往导致项目失败的维度。

我们识别出三类关键用户群体。第一类是调度人员（约 30 人），是平台的直接操作者。他们对现有手工调度方式有路径依赖，对新系统存在抵触风险。应对措施：原规划“全自动派单”改为“推荐+确认”模式——系统只提供建议路线，调度员负责确认和微调，保留人的最终决策权。这一折中方案在调研中获得 80%调度员的支持。

第二类是司机（约 3000 人），需要接收系统推送的路线并按要求行驶。司机普遍年龄偏大，手机操作能力参差不齐。我们的方案是：不要求司机使用复杂的 App，而是推送简单指令到原有工作手机（仅显示

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

“下一站：XX 路 XX 号”），同时保留人工电话通知作为备用方案。

第三类是中层管理者，担心系统上线削弱其管理权威。我们将其角色定位为“异常处理负责人”，系统的异常情况（超时配送、车辆故障、路线偏离）自动上报给管理者，由他们决策处理。这种设计让管理者感受到系统是其管理工具的延伸而非替代。

我们在两个试点区域进行了为期两周的模拟演练，收集反馈 82 条，其中 83%的用户认为新系统“可以接受”。结论：用户使用可行性较高，但需要充分的培训和过渡期支持。

可行性分析报告提交后，公司决策委员会在两周内通过了立项审批。项目于 2023 年 1 月正式启动开发，2023 年 9 月在华东区域上线试运行，2023 年 12 月完成全国推广。系统运行一年来，累计优化配送路线超过 30 万条，燃油费用节约 163 万元，人力成本优化成效显著，用户满意度保持在 85%以上。

通过本次可行性分析的实践，我总结了三点核心经验：第一，技术可行性分析不能停留在“理论上可行”，应通过原型验证或模拟仿真获得真实数据；第二，经济可行性分析的收益测算应注明关键假设，并做敏感性分析；第三，用户使用可行性分析往往是最关键但最容易被忽视的，必须通过用户调研和模拟验证来识别真实痛点。

同时，我们也意识到两处不足：其一，风险识别不够全面，忽视了数据安全合规风险（高德/百度地图 API 的跨境数据传输问题），导致上线前紧急整改耗时 3 周。改进方案是建立风险清单模板，涵盖法律合规等维度。其二，收益测算时对运营成本（如 GIS 调用费、数据存储费）的增长估算不足，实际运营一年后成本超出预算约 15%。改进方案是在可行性分析阶段以“悲观场景”进行测算，同时设计成本控制预案（如设定月度调用上限）。这两个改进方向已在后续项目中推广应用。

大数据系统

大数据范文-文老师学员 53 分论文

2022 年 6 月，我参加了某银行风控中台的项目建设，担任该项目的系统架构设计师，负责系统架构设计的相关工作。该项目总投资 658 万人民币，建设周期为 1 年。通过该项目的建设，实现了该行信贷业务贷前、贷中、贷后的全生命周期管理，该项目的投产有效增强了该行信贷业务风险监测与防控能力，防范并降低交易过称中风险带来的损失。随着系统的投入使用，不但使该行业务风险的综合防控能力得到了巨大的提升，而且进一步推进了该行零售业务变革和数字化转型发展。该项目于 2023 年 6 月正式交付运行至今，得到了行领导以及相关业务部门的一致好评！本文结合作者实际经验，以该项目为例，讨论了风险数据集市建设的过程中，大数据 Lambda 架构在该项目中的具体应用，主要包括批处理层，加速层、服务层。

2022 年 6 月，我参加了某银行风控中台的项目建设，担任该项目的系统架构设计师，负责系统架构设计的相关工作。该项目总投资 658 万人民币，建设周期为 1 年。基于中台化理念建设风险数据集市、外部数据平台、变量管理平台、模型管理平台、决策管理平台。近几年来，该行的交易规模不断扩大，产品类型不断增加，原有的风控系统已经无法满足业务要求，在面对日益复杂的业务环境时，需要更加精细化、系统化地对交易过程进行风险管理和控制。在风险数据集市建设的过程中，由于该项目对数据的处理过程要求极高，数据规模十分庞大,因此，选择一个对数据管理具有良好支持能力的系统架构显得尤为重要。风险数据集市整体采用大数据 Lambda 架构设计，其中，批处理层采用的是 Hadoop,加速层采用的是 Spark，服务层采用的是 HBase，由 Hive 创建可查询的视图。整个项目采用集群模式进行部署，包括应用服务器 3 台，中间件服务器 5 台，计算引擎服务器 3 台，数据库服务器 9 台，文件传输服务器 2 台。在整个业务场景的服务过程中，离线数据由批处理层进行处理，实时性数据由加速层进行处理，两层的数据处理结果统一由服务层按照产品维度，数据类别等特征进行合并结构化存储。

由于该项目的顺利上线涉及到该银行各业务条线的产品营销和绩效考核。因此该项目对系统的安全性，可靠性，可用性，健壮性要求非常高，时间紧，任务重。在本项目的系统建设过程中，我作为系统架构设计师，除了对其余技术领域尽职恪守的管理外，特别对本项目的风险数据集市大数据 Lambda 架构设计从以下几方面进行了设计。

1. 批处理层。众所周知，在大数据的背景下，数据的批处理是必不可缺的一部分。批处理层主要是对大规模历史数据集进行批处理，并且负责对数据进行数据整合和数据加工，用来长期的存储数据以及构建

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

数据基础，同时对离线数据进行处理，在数据集上预先计算查询函数。在本项目中，由于系统所需要的业务数据量非常庞大，且数据来源绝大多数都是由上游各类业务系统下发，因此采用离线的数据模式，将当日的数据量通过夜间跑批的方式下发到风险数据集市当中。我们首先通过协调各个业务系统，预先评估出每日业务量以及推送的数据文件大小，并进行统一的顺序管理，通过 Hadoop 进行统一数据集的批处理，这样做的目的是保证各个业务系统数据的完整性和一致性。通过对各类业务系统产生的交易数据进行处理分析，按照特定的业务规则，检测出可能的风险事件，如异常交易、高风险交易等。

2. 加速层。顾名思义，加速层就是能够快速的处理和响应实时性要求较高的数据或任务。加速层主要的作用是处理最近的增量数据流，在接收到新的数据后会进行不断地更新，填补批处理高延迟导致的数据空白，从而满足数据的实时性的需求。为了满足数据实时性的需求，在整个数据流程的过程中，我们特殊处理了具有实时数据特性的这一类数据。例如，实时链路将数据写入实时存储系统，流计算框架实时分析数据并生成实时风险指标，将这类数据统一插入到风险指标表中，用于参数指标的计算。另外，在策略执行的过程中，需要用到很多的外部数据源，比如企查查数据，企业工商信息等，通过外部数据平台查询外部三方数据，并把从第三方查询到的数据通过 Spark 流式处理，及时的补充到风险数据集市中，并通过数据集市的加工环节，计算出相应的结果，提供到变量管理平台，以备策略执行时调用变量进行计算。

3. 服务层。将各类数据合并到一起，并提供相应的数据支持服务，例如数据查询服务和数据可视化服务，是整个架构设计中的重中之重。服务层主要的目的是将批处理层和加速层的数据结果合并到最终数据集中，方便数据的统一管理。为了保证数据的完整性，在整个数据处理的过程中，通过 HBase 搭建大规模的结构化存储集群，以达到将批处理层和加速层处理的数据合并到一起的目的，便于统一的数据结构化管理。在本项目中对于服务层的设计，第一点是将批处理层处理的各类业务系统交易数据，离线数据，历史数据和在加速层处理的实时数据按照多个不同的固定表结构合并到一起，用于变量管理平台的数据读取和变量加工计算。二是以各类产品为统一维度，将各类产品的历史交易数据，近期交易数据和实时交易数据经过数据分析，提取出重要的业务交易字段，进行差异化分库分表，最终通过交易变化曲线，柱状图，饼状图等形式展现给用户，用于反应各类产品的历史交易变化情况。三是起到预警监测的作用，例如某一款理财产品突然交易量剧增，系统通过对该款理财产品历史交易情况和舆情信息，每日计算出该款理财产品的日均交易量，并及时更新阈值，当交易量超过阈值时，系统及时产生预警信号，并对风险管理人员进行提醒，使风险管理人员第一时间发现交易异常情况，及时对异常事件进行排查，以防范或预防相关交易所带来的风险，避免或减轻不必要的损失。

经过我们团队的不懈努力，历时一年，本项目终于在 2023 年 6 月通过了用户方组织的验收，得到了用户方的一致好评！系统的投入使用，为用户完善了信贷业务全生命周期的风险防范与控制能力，解决了数据信息不准确，工作效率低，安全生产把控不到位的问题，真正的达到了高效率，高标准，高质量的工作要求。本项目的成功得益于我成功的系统架构设计。当然，在本项目中还有一些不足之处，例如在项目的技术分析过程中，前期需求人员对外部数据采集的数据源规模统计的不准确，导致系统在数据处理方面表现的数据处理能力达不到预期，经过我及时的调整，一是采用 Redis 作为数据库、缓存和中间件使用。作为缓存，它可以加速数据的读取速度，减轻数据库的负载，二是增加服务器硬件资源，提高计算能力以达到数据处理性能的预期结果。在业务产品分析的过程中，由于涉及的业务条线和产品复杂多样，导致数据的存储结构设计十分困难，经过深入研究后，决定从技术角度提取各类产品特性，采用统一的产品信息管理机制，最终解决了这一难题。在后续的学习和工作实践中，我将不断的努力学习，全方位提升自己的综合技术水平，力争为我国信息化建设贡献出自己更大的力量。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com